

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

PLAK DÖŞEME DONATI PLANI ÇİZİMİ

Ankara, 2015

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	ii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. PLAK DÖŞEMELERDE AKS VE KOLON ÇİZİMİ	3
1.1. Plak Döşeme Tanımı ve Elemanları.....	4
1.2. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Aksların Çizimi	9
1.3. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Kolonların Çizimi	11
UYGULAMA FAALİYETİ	12
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	14
ÖĞRENME FAALİYETİ-2.....	15
2. PLAK DÖŞEMELERDE KİRİŞ ÇİZİMİ	15
2.1. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Ana Kirişlerin Çizimi.....	16
2.2. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Ara Kirişlerin Çizimi	17
UYGULAMA FAALİYETİ	20
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	22
ÖĞRENME FAALİYETİ-3.....	23
3. PLAK DÖŞEME DONATILARI ÇİZİMİ.....	23
3.1. Tek Yönlü (Hurdi) Plak Döşeme Donatı Çizimleri	25
3.2. Çift Yönlü (Dal) Plak Döşeme Donatı Çizimleri.....	28
3.3. Düşük Döşeme Plak Donatı Çizimleri	32
UYGULAMA FAALİYETİ	35
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	38
ÖĞRENME FAALİYETİ-4.....	39
4. PLAK DÖŞEME KESİT ÇİZİMLERİ.....	39
4.1. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Enine Kesit Çizimi (X-X)	40
4.2. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Boyuna Kesit Çizimi (Y-Y).....	42
4.3. İç Ölçülendirme	43
4.4. Dış Ölçülendirme	46
4.5. Kotlu Ölçülendirme.....	47
UYGULAMA FAALİYETİ	49
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	53
ÖĞRENME FAALİYETİ-5.....	54
5. PLAK DÖŞEME PLAN BİLGİLERİ VE ANTED	54
5.1. Plak Döşeme Plan ve Kesit Bilgilerinin Yazılması.....	54
5.2. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Antet Çizimi.....	57
UYGULAMA FAALİYETİ	60
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	62
MODÜL DEĞERLENDİRME	63
CEVAP ANAHTARLARI.....	65
KAYNAKÇA	67

AÇIKLAMALAR

ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Statik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI	Plak Döşeme Donatı Planı Çizimi
MODÜLÜN TANIMI	Plak döşeme aks, kolon, kiriş, döşeme donatıları, döşeme kesitlerinin çizimi ve döşeme donatı planına ait plan bilgilerinin yazımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32
ÖN KOŞUL	Ön koşulu yoktur.
YETERLİK	Plak döşeme donatı planı çizmek.
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç: Bu modülle gerekli ortam sağlandığında, plak döşeme donatı planını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz. Amaçlar: 1. Plak döşeme aks ve kolonlarını çizebileceksiniz. 2. Plak döşeme kirişlerini çizebileceksiniz. 3. Plak döşeme donatılarını çizebileceksiniz. 4. Plak döşeme kesitlerini çizebileceksiniz 5. Plak döşeme donatı plan bilgilerini yazabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Statik yapı teknik ressamlığı atölyesi, meslek ile ilgili uygun büro, işletmeler ve kütüphane. Donanım: Eskiz kağıdı, aydınlatıcı kağıdı, gönye, kurşun kalem, silgi, çizim masası, izole bant, temizlik fırçası, çini kalemleri ve çini mürekkebi, projeksiyon cihazı ve donanımı.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	➤ Modül içeriğinde yer alan faaliyetleri tamamladıktan sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve uygulamalarınızı değerlendireceksiniz. ➤ Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (ölçme testleri) ve uygulama testi yaparak, kazandığınız bilgi ve becerileri değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Dünyada teknoloji ve inşaat sektöründeki hızlı gelişmeye paralel olarak ülkemizdeki inşaat sektörü de her geçen gün hızla büyümektedir. Bu büyümeye bağlı olarak farklı ihtiyaçlara göre yapı üretme ihtiyacı belirmiştir.

Meslek resmi, adeta dünya çapında teknik elemanların konuştukları bir dil gibidir. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konum itibari ile çok farklı zemin çeşitleri, deprem kuşağının etkisi, iklim koşulları nedeniyle; yöresel mimari anlayışları ile farklı yapı sistemlerine ve mimari tasarım çeşitliliklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Gelişen inşaat teknolojisine ve yapı sistemlerine mühendis ve mimarlarımız entegre olmakta ancak; yapı imalatı yapan ustalarımız bu hıza ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Usta ve tasarımcılar arasında bağlantıyı kuracak olan ara teknik elemanların önemi gittikçe artmaktadır.

Her zaman duyduğumuz “Depreme Hazırlıklı Olmalıyız!” cümlesindeki hazırlık kelimesinin belki de en önemli anlamı sağlam inşaatlardır. Sağlam inşaatlar bilgili kişilerle yapılır. İnşaat öğrencilerine bu modülle döşeme kalıp ve donatı planı çizilmesi ve çiziminde uyulacak kurallar hakkında yetkin iş gücü olabileceksiniz. Eğitiminiz tamamlanıp iş sahasına atıldığınızda inşaat sektörünün zamanla her safhasında görev alabileceksiniz.

Eğitiminizde ve iş hayatınızda başarılar diliyorum.



ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, plak döşeme aks ve kolonlarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Plak döşemenin ne olduğunu araştırınız.
- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş plak döşeme donatı planı paftalarını inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı plak döşeme donatı plan çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz plak döşeme donatı planı çizimlerini inceleyiniz.
- Plak döşeme donatı plan çizimlerinde aks ve kolon çizimlerinin nasıl yapıldığını inceleyiniz.
- Çevrenizde plak döşeme ve donatıları döşenmiş inşaatları araştırınız.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. PLAK DÖŞEMELERDE AKS VE KOLON ÇİZİMİ

Betonarme binalarda katların oluşmasını sağlayan ve esas olarak düşey işletme yüklerinin taşınması amacıyla inşa edilen betonarme döşemelerdir. Bu döşemeler yangına dayanıklı hatta önleyici olmaları, zararlı hayvan ve bitkilerin barınmasına imkân vermeyen durumları, katlar arasında ses ve ısı izolasyonuna katkıda bulunması gerekir. Betonarme döşemelerin yatay yüklere karşı kirişler ya da duvarlar arasında bağlantıyı sağlayıcı ve deprem veya rüzgâr gibi yatay yüklerin kolon ve perde gibi düşey taşıyıcılara aktarılmasını sağlayıcı ve yapıyı rijitleştirici levha çalışması göstermeleri ve ekonomik oluşları gibi özellikleri ve üstünlükleri vardır.

Bunun gibi yararlılıklarının yanında, ağır olmaları, sulu inşa edilmeleri, mukavemet kazanmaları için bekleme zorluğu, inşaatın mevsim ve hava durumuna bağlı oluşu gibi sakıncaları da taşır.

Gerek döşeme ve gerekse tavan için, düzlem taşıyıcı elemanlar uygun olmaktadır. Bu bakımdan kirişlere, duvarlara ya da doğrudan doğruya kolonlara oturan plaklar; çok kullanılan döşeme türlerini oluşturmaktadır.

Mesnet şartları ne olursa olsun, kendi düzlemine dik doğrultudaki kuvvetle yüklenmiş düzlem taşıyıcı elemanlara plak adı verilir.

Döşeme adı, taşıyıcı kısımlardan ayrı olarak döşeme örtüsü ve tavan elemanlarını da kapsamına alır. Isı, ses ve su izolasyonu için kullanılan ilave elemanlar da bunlar arasındadır.

Bu modülde konumuza giren betonarme taşıyıcı elemanlardan plak döşemeler ve donatı planı çizimi anlatılacaktır.



Resim 1.1: Döşeme uygulamasının bitmiş görünümü

1.1. Plak Döşeme Tanımı ve Elemanları

Tanımı

Binayı katlara bölen, üzerine gelen yükleri kirişlere aktaran yatay taşıyıcı yapı elemanlardır.

Döşeme donatı planı denince mimari projelerden farklı olarak ayak basılan değil bulunan katın üstünü örten döşeme ile çalışılacağı unutulmamalıdır.

Döşeme kalınlıkları hesap sonucu bulunmakla birlikte normal döşemeler 10 cm'den az olamaz. Döşemelerde kısa kenar doğrultusunda koyulan çeliklere esas (taşıyıcı), uzun kenar doğrultusunda koyulan çeliklere de dağıtma çelikleri denir. Betonarme döşemenin alt ve üstü kaplanacaksa donatı yüksekliği hesabında altta ve üstte 1,5 cm pas payı bırakılır.

Plak döşemeler yükünü kendisini çevreleyen kirişlere aktarır. Balkon gibi bazı durumlarda döşemenin bir, iki veya üç tarafında kiriş bulunmayabilir. Plak döşemelerin çalışma şekline göre donatıları farklılık gösterir.

Donatı çalışma şekilleri döşeme kenar uzunluklarının birbirine oranına göre belirlenir. Uzun kenarın kısa kenara oranı ikiden küçükse dal döşeme (donatılar çift yönde), ikiden büyükse hurdi döşeme (donatılar sadece kısa kenar yönünde) olarak adlandırılır.

Elemanları

Plak döşemeler, beton ve donatılardan meydana gelir.

- **Beton:** Döşeme kalınlığını oluşturan ve döşeme içindeki basınç gerilmelerini karşılayan elemandır.
- **Donatılar:** Döşeme içindeki çekme gerilmelerini karşılayan elemandır. Donatılar şekline ve bulunduğu yere göre isimlendirilir:
 - **Esas (taşıyıcı) donatı:** Döşeme kısa kenarı doğrultusunda yerleştirilen donatılardır.
 - **Dağıtma (tevzi) donatısı:** Döşeme uzun kenarı doğrultusunda yerleştirilen donatılardır.
 - **Pilye:** Döşemenin şekline ve statik hesabına göre kirişten belli bir uzaklıkta şekillendirilen ve çekme bölgesi gerilmelerini karşılayan donatılardır.
 - **İlave donatı:** Döşemelerin mesnet bölgelerinde oluşan kesme kuvvetinin esas donatılarla karşılanamadığı durumlarda ilave olarak kullanılan donatılardır.

Döşeme kalıp ve donatı planı çizimi yönetmelik ve mevzuatı

Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları (Sayı 75/54)

Genel esaslar:

Bina inşaat mühendisliği projelerinin düzenlenmesinde her safhada, o safha için belirtilen hususlar ile birlikte aşağıda gösterilen genel esaslara uyulacaktır. “İnşaat Mühendisliği Projesi” yerine “Statik Proje” ismi kullanılacaktır.

1. Pafta ölçüleri bakanlıkça hazırlanan çizelgede gösterildiği şekilde 20 x 25 cm ve katları şeklinde olarak oluşturulur. Hesaplar ise 29,7 cm yükseklik ve 42 cm genişlikte iki sayfa olacak ve 21,0 x 29,7 cm boyutunda katlanarak defter haline getirilecektir. Hesapların her sahifesinde hangi işe ait olduğu detaylı şekilde belirtilecektir.
2. Her paftanın, çizelgede gösterilen 20 cm x 25 cm ölçüsündeki sağ alt köşesi pafta katlandığında en üstte kalmalıdır. Bu bölümde projeye ait hiçbir çizgi bulunmaz. Projenin tanıtma bölümü olan bu kısımda:
 - a) Yapının adı,
 - b) Paftanın ait olduğu yapı bölümünün adı, paftanın neyi ifade ettiği numaraları ile birlikte (döşeme, kalıp, kiriş, kolon vs.) ölçek ve pafta numarası toplam pafta sayısı,
 - c) Varsa proje numarası,
 - d) Kullanılan malzeme cinsi,
 - e) Temel paftalarında zemin emniyet gerilmesi,
 - f) İnşaat sırasında özel tedbirler alınması icap ediyorsa bunlarla ilgili notlar,

- g) Projeyi tanzim eden, çizen ve kontrol edenlerin isimleri, diploma ve oda sicil numaraları sözleşmede yazılı adresleri ve imzaları,
 - h) Paftanın çizim ve değişim tarihleri,
 - i) İlgili pafta numarası,
 - j) Pafta alanı belirtilir. Ayrıca küçük bir ölçekte yapının plan ve kesiti şablon olarak çizilip ve bunun üzerinde, paftanın ait olduğu kat belirtilir. En altta onay için yer bırakılır.
3. Resimlere ait ölçekler avam projelerde 1/200, 1/100 olacaktır. Tatbikat projelerinde ise mukavelesinde aksi bir kayıt yoksa kalıp ve donatı planları 1/50, kiriş, kolon, temel ve çatı v.s. bilcümle detay projeleri 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçeğinde olacaktır.
4. Projeler hazırlanırken hesap ve resimlerde taşıyıcı sistem elemanları aşağıdaki kısaltmalarla gösterilecektir.
- a) Kolonlar: **S**
 - b) Ters kirişler: **TK**
 - c) Merdivenler: **M**
 - d) Merdiven kirişleri: **MK**
 - e) Döşemeler: **D**
 - f) Lentolar: **L**
 - g) Hatıllar: **H**
 - h) Şakulî hatıllar: **ŞH**
 - i) Münferit sömeller: **T**
 - j) Bağ kirişleri: **BK**
 - k) Nervürler: **N**
5. Kalıp planları, teçhizat planları, kolon aplikasyon planları detay projeleri aynı paftada olamaz ayrı ayrı çizilir. İdare kabul ettiği takdirde kalıp ve teçhizat planları bir arada çizilebilir.
6. Kiriş döşemeler gibi alt kattan üst kata doğru büyüyen numaralarla gösterilecektir. Kolonlar akslarla ifade edilecektir.(SA4, SC8, SH5... gibi) Ayrıca 100 katı, 200 katı diye ifade edilen numaraların hangi kata (zemin, 1. Kat, 5. Kat... gibi) ait olduğu da belirtilecektir.
7. Kalıp planları, seçilen koordinat sistemi, statik mimari ve tesisat projelerinde aynen kullanılır ve projeler arasında uyum sağlanır. Kalıp planında dış ölçü çizgileri yapı ölçülerinin kolayca izlenebilmesini sağlayacak şekilde tertiplenir. İç ölçü çizgileri çok sayıda mahalden geçecek şekilde kesintisiz bütün planı kat eder. Kalıp planında kotlar, düşük döşemeler, tesisat deliklerinin yerleri ve ölçüleri, kiriş, döşeme, kolon gibi ebatları gösterilir. Kalıp planında en az iki (enine ve boyuna) olmak üzere yeterince kesit çizilir. Kalıp planında bulunan döşeme, kiriş, hatıl ve lentolara birden başlayan ve birbirini takip eden numaralar verilecektir. Bu numaraların başında ait olduğu katın numarası bulunacaktır. (K101, K112, K201, K212... gibi) kalıp planında mevcut kirişlerin hangi paftada olduğu bir listede gösterilecektir. Tatbikat projesinde bir paftada mümkün mertebe bir bloğa ait kalıp planı bulunmalıdır. Bir paftada birden fazla bloğa ait kalıp planı bulunursa kiriş numaraları paftadaki bloklarla devam edecek şekilde verilir. Ayrı paftalarda bulunan blokların kirişleri ayrı ayrı numaralandırılabilir.

8. Teçhizat planında sadece döşeme numaraları ve demirler gösterilir. Normal bir döşemede pilyeler döşeme serbest açıklığının 1/5'inde kırılır ve komşu döşemenin 1/4'üne kadar uzatılır. Hurdi döşemelerin dar kenarlarına konulacak mesnet demirlerinin boyu döşeme dar kenarının 1/4'ünden veya 1.00 metreden az olamaz. Toplam demir boyları her demir için ayrı ayrı yazılır. Pilyeleri üstten bağlayan tevzi demirleri teçhizat planında gösterilecektir.

Döşeme kalıp ve donatı planı çizim kuralları

Kalıp donatı planları çizilirken, yapının inşa edilebilmesi için tüm inşaat ölçülerini, mimari ve tesisat projelerinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını tüm detayları kendi çizim teknikleri ile eksiksiz ihtiva edilmelidir. Gerekli bütün ölçülerin ve malzemenin yazıldığı; büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat safhasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanmış 1/50, 1/20, 1/5, 1/2, 1/1 ölçekli projesine tatbikat projesi denir.

Kalıp ve donatı planı çizimlerinde aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

1. Düz plaklar:

- a) Döşeme yükleri her değişik mahal için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
- b) Betonarme döşeme kalınlığının narinliğe göre tayini için bakanlıkça hazırlanan diğer şartnamelere göre hesaplama yapılacaktır.
- c) Minimum döşeme kalınlığı için ilgili hususlarda **TS-500** ve deprem yönetmeliğine uyulacaktır.
- d) Mütemadi (devam eden) döşemelerdeki mesnetlerde **Ø8/15**'den daha az teçhizat bulunmayacaktır. Bu husus Hurdi döşemelerin uzun istikametine paralel mesnet teçhizatı için de göz önünde bulundurulacaktır.
- e) Mütemadi (devam eden) döşemelerde açıklıktaki pozitif moment ankastre (örneğin balkon veya çıkma) plağın momentinden küçük alınmayacaktır.
- f) Mütemadi döşemelerdeki mesnet momentlerinde döşemenin istinat şekline göre gerekli azaltma yapılacaktır.
- g) Döşemelerde pas payı **1,5 cm** alınacaktır.
- h) Döşeme teçhizat hesabında her iki istikamette alınmış olan faydalı yükseklikler belirtilecektir.
- i) Döşemelerde demir aralığı çalışan istikamette **1,5 d**, öteki istikametlerde **2 d**'den büyük olamaz. Bu aralık her durumda **20 cm**'yi geçemez.
- j) Döşeme hesapları **TS-500**'deki esaslara göre yapılır.

Döşeme kalıp ve donatı planı çiziminde iş sırası:

- 1/50 ölçekli olarak kolon akslarını çiziniz.
- Kat planındaki yerine, yönüne ve betonarme hesaplarındaki ölçülerine uygun olarak, 1/50 ölçekte tüm kolonları yerlerine çiziniz.
- Kolon aplikasyon planındakilerle aynı olmak koşulu ile kolonlara numara veriniz (S101; S102; S103; ...Sn).
- Kolonları birbirine bağlayan kirişleri kural ve yönetmeliklere göre çiziniz.

- Numarası ve ebatları gibi kiriş bilgilerini kiriş üzerinde uygun yerlere yazınız.
- Projenizde varsa balkon yerlerini balkon şekline uygun olarak çiziniz.
- Kat planında bulunan yerine merdiven boşluğunu ve varsa asansör boşluğunu çiziniz.
- Çizdiğiniz kat planındaki baca yerlerini ve yine varsa ışıklık boşluklarını kat planındaki ölçülerine uygun olarak çiziniz.
- Çok özel bir gereklilik yoksa kat planlarındaki aynı doğrultuda kesit yerlerini tespit ediniz. Enine ve boyuna en az birer tane olmak üzere varsa biri mutlaka düşük döşemeden geçen en az iki kesit düzlemini kurallarına göre çizerek gösteriniz.
- Bütün döşemeleri ayrı ayrı inceleyiniz, döşemelerin planlarına ve kesitlerine bakarak hangi tür döşeme olduklarını tespit ediniz.
- Donatısını çizeceğiniz döşemelerin kenar uzunluklarının oranlarına göre hurdi veya dal döşeme olup olmadığını tespit ediniz.
- Normal plak döşeme, asmolen döşeme, kirişsiz döşeme gibi döşeme sistemlerinden hangisinin kullanılacağını göz önünde bulundurarak o döşeme sisteminin kuralları çerçevesinde döşeme elemanlarını çiziniz.
- İnşaat mühendisi tarafından yapılan statik ve betonarme hesapları sonucunda bulunduğu demir adedi ölçülerine ve değerlerine kesinlikle uyunuz.
- Hesap neticesine bulunan pilye ve düz demirleri her döşeme için ayrı ayrı çiziniz.
- Düz yüzeyli inşaat çelikleri günümüzde neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Düz yüzeyli demirlerin uçlarına aderans (çeliğe yapışma) sağlaması için kanca yapma zorunluluğu vardır. Nervürlü inşaat çeliklerinde ise bu zorunluluk yoktur, kanca yapılmaz. Döşemelere çizeceğiniz bütün demirlerde bu hususu dikkate alınız.
- Eğer düz yüzeyli betonarme çeliği kullanılacaksa demir bilgilerini yazarken “Ø12” gibi yazılır. Nervürlü betonarme çeliği kullanılacaksa “Φ12” şeklinde olur.
- Pilyeleri çizerken devam eden döşemelerde (düşük döşeme değilse!) pilyeyi karşı döşemenin dörtte biri oranında uzatınız ayrıca devam etmeyen döşemelerde pilye uçları adına şapo denilen gönye şeklinde kiriş içine doğru bükülmelidir.
- Gerekli hallerde serbest köşelerde ek burulma donatıları ve bilgilerini gösteriniz.
- Mesnetlerde enine ve boyuna ek donatıları gösteriniz.
- Her çizdiğiniz demirin üzerine kalınlığı, cinsi, adedi ve demir aralıklarıyla boylarını ayrı ayrı yazınız.
- Baca ve merdiven gibi basit döşeme deliklerinin dörtkenarı boyunca alt ve üst en az “Ø12” lik demir bulunmalıdır. Bunları da kuralları çerçevesinde çiziniz.
- Ölçülendirmeleri yapınız.

- Dış ölçü çizgileri yapı ölçülerinin kolayca izlenebilmesini sağlayacak şekilde tertiplenmelidir. Her kenar için en az iki adet olmak üzere dış ölçülendirmeleri yapınız. Ölçülendirme çizgilerinden birinci ölçü çizgisine kolonların aksları arasındaki mesafeleri ve dış kolonlarda aksın dışında kalan ölçüleri yazılmalı ikinci sıradaki ölçü çizgisine ise çizildiği kenarın tam boyu yazılmalıdır.
 - İç ölçü çizgileri, çok sayıda mahalden geçecek şekilde, kesintisiz bütün planı kat etmesi gerekir. İç ölçülendirmelerde her döşemenin eni ve boyunun rahatlıkla görülebileceği şekilde en az bir ölçü çizgisi ile gösterilmelidir.
- Sol üst döşemeden başlayarak bütün döşemeleri sırasıyla bulunduğu kat ve döşeme numaraları ile ilişkilendirerek D101, D212 gibi isimlendiriniz.
 - Döşeme kalınlıklarını döşeme bilgileri ile birlikte gösteriniz.
 - Belirlediğiniz kesit düzlemlerine göre katın tamamını gösterecek şekilde kesitleri bakış yönünüze uygun şekilde çizin.
 - Çizdiğiniz kesiti ölçülendiriniz.
 - Paftanın bilgilerini adını, kullandığınız ölçekleri yazınız.
 - Hem çevrenizin hem de çizdiğiniz paftaların temiz olmasına dikkat ediniz.
 - Bütün bu işlemleri yaparken en önemli şeylerden zamanı ve malzemeyi iyi kullanmaya özen gösteriniz.

1.2. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Aksların Çizimi

Yapıya ait projeler hazırlanırken taşıyıcı sistem elemanlarının çiziminde, hesaplamalarında, yerlerinin belirlenmesinde ve aplikasyon işlerinde kolaylık sağlamak için kullanılan yardımcı hayali çizgiye (hatta) aks denir.

Taşıyıcı aks sistemi, statik projeye uygun harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre X ekseninde sayılar, Y ekseninde harfler olmak üzere) belirtilir. Aks çizgilerinin başlangıç ve bitişine ilgili harfler ve rakamlar yazılarak proje üzerindeki bilgilerin alınması kolaylaştırılmış olur.

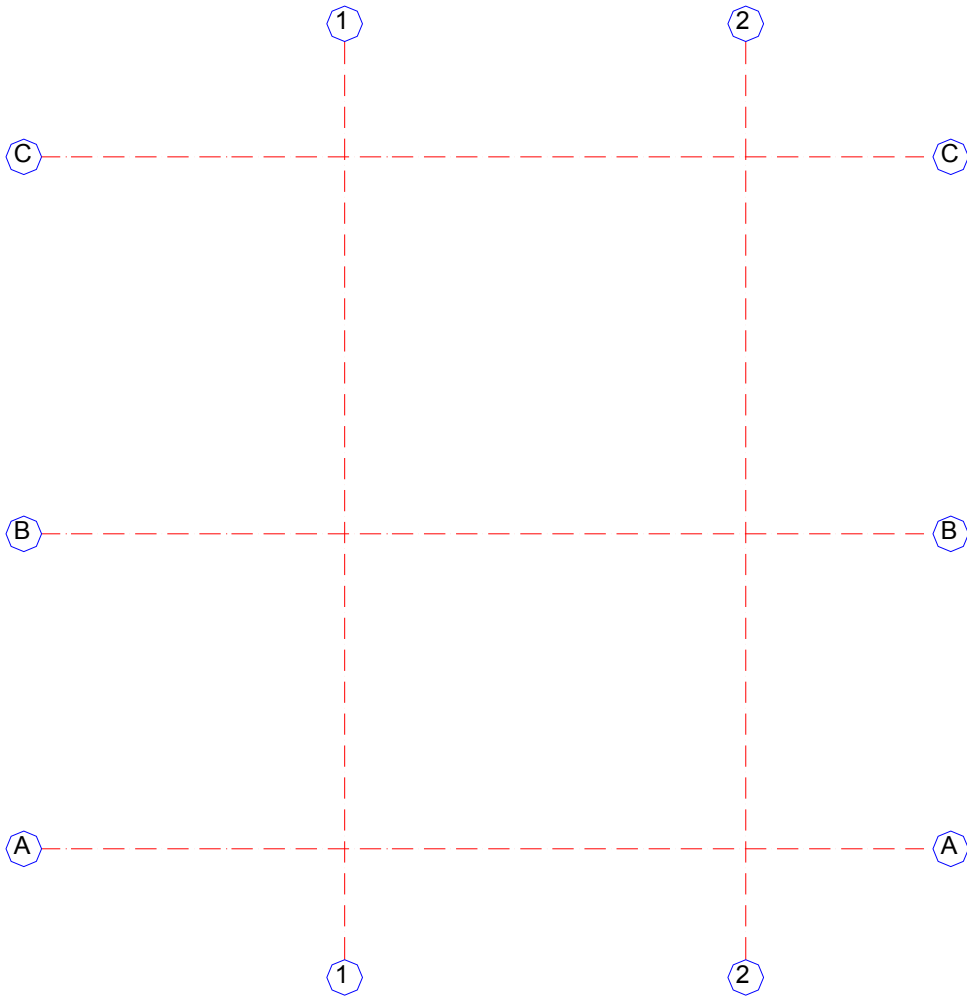
Aks çizgileri taşıyıcı elamanların (kiriş, kolon, temel vb.) eksenlerinden veya kenarlarından geçirilir. Mühendisler hesap kolaylığı bakımından eksen çizgisini esas alırken mimarlar da genellikle çizim ve uygulama açısından kirişlerin bir kenarından aks çizgisini geçirmeyi tercih etmektedirler.

Projelerin kolay okunması için yataydaki rakamların, aşağıdan yukarıya yazılması uygun olsa da uygulamada rakamlar yukarıdan aşağıya doğru yazılmaktadır.

Döşeme donatı planı çizilecek planın ait olduğu kat mimari projesinden aks yerleri, ölçüleri ve aks numara veya harfleri değiştirilmeden çizim kurallarına uygun olarak çizilir. Aks çizgisi olarak kesik noktalı çizgi, çizgi kalınlığı olarak da ince çizgi tipi kullanılmalıdır.

Plak döşeme kalıp-donatı planı aks çiziminde işlem sırası:

- X yönünde harfle isimlendirilen ilk aks çizilir.
- Aynı yöndeki diğer akslar ölçülerine uygun şekilde çizilerek düşey akslar tamamlanır.
- Y yönünde rakamla isimlendirilen ilk aks çizilir.
- Aynı yöndeki diğer akslar ölçülerine uygun şekilde çizilerek yatay akslar tamamlanır.
- Aksların numara ve harfleri yazılarak işlem tamamlanır.

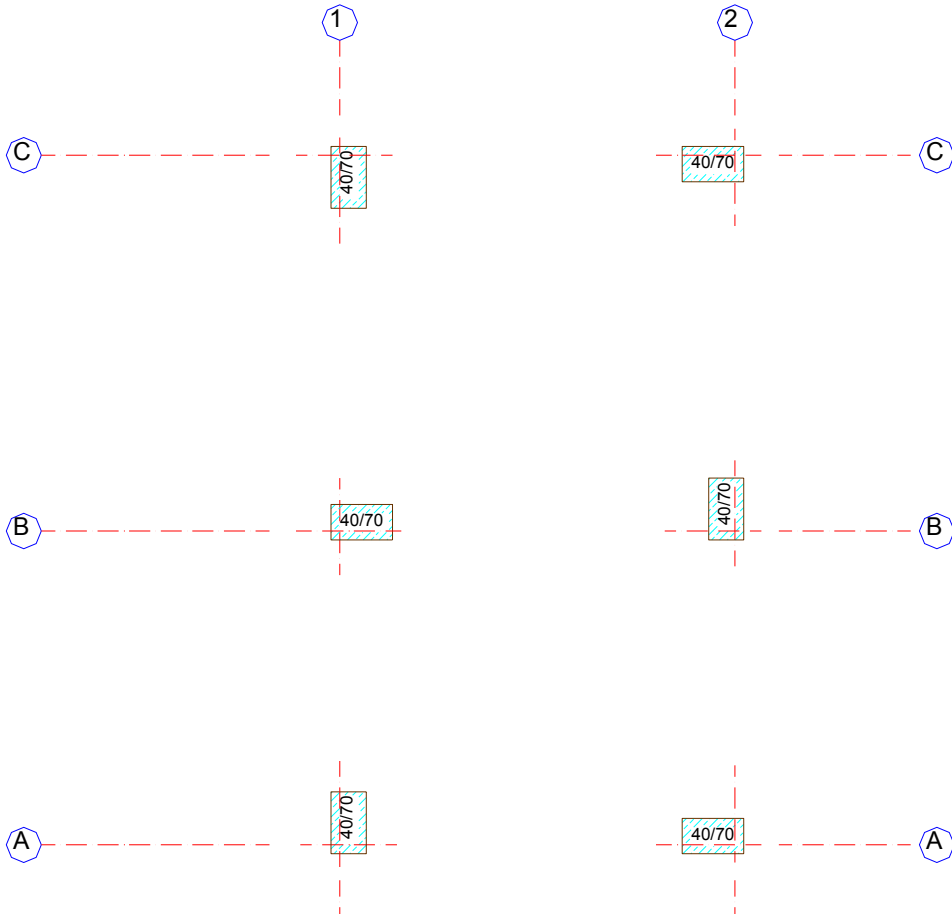


Çizim 1.1: Planda plak döşeme akslarının isimlendirilmesi

1.3. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Kolonların Çizimi

Çizim 1.1’de verilen akslar üzerine mimari uygulama projesinden alınan kolonlar ve perdeler, yönleri ve doğrultuları değiştirilmeden X ve Y yönündeki akslar üzerine daha önceden yapılan çizim kurallarına ve yönetmeliklere uygun olarak çizilirler.

- **Plak döşeme kalıp-donatı planı kolon çiziminde işlem sırası:**
- Mimari planda yer alan kolonlardan ilki plandaki aksına ve statik hesabına uygun ölçülerde çizilir.
 - Diğer aks birleşimlerindeki kolonlar hesap ölçülerine uygun şekilde çizilir.
 - Kolonlara x yönünden başlanmak üzere bulunduğu kat numaraları verilir.
 - Statik hesap sonucu bulunan kolon en kesit ölçüleri kolon numaralarının altına yazılır.
 - Çizilmiş kolonların içi betonarme taraması ile taranır.

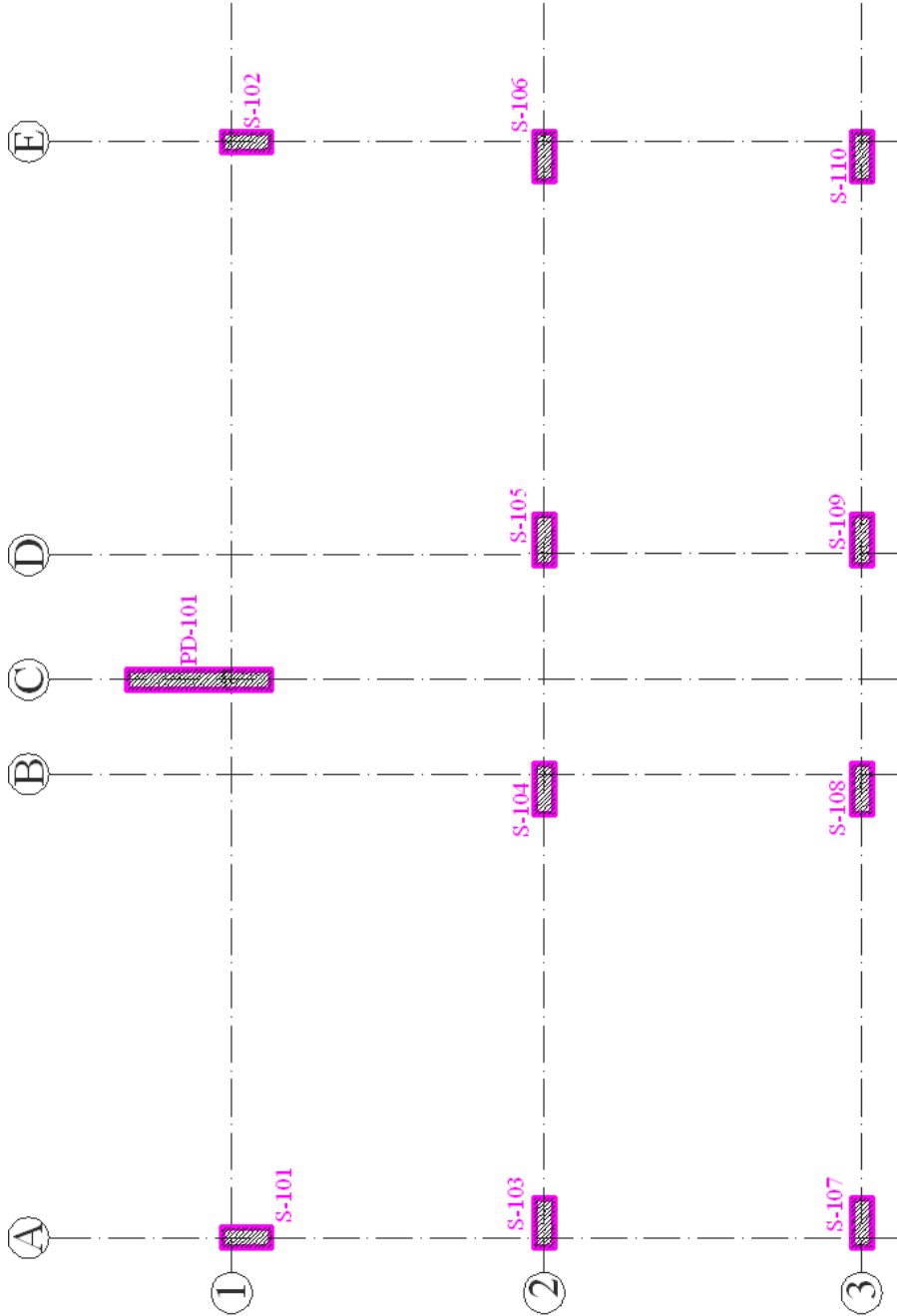


Çizim 1.2: Plak döşeme kolonlarının çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Öğretmeninizin vereceği ölçülere uygun olarak;

1. Plak döşeme kalıp donatı planının akslarını çiziniz.
2. Plak döşeme kalıp donatı planının kolonlarını çiziniz.



Çizim 1.3: Plak döşeme aks ve kolonları çizilecek kat planı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getiriniz. ➤ Çizime uygun ölçülerde kâğıdınızı hazırlayınız. ➤ Kâğıdınızı masaya yapıştırınız. ➤ İlk aksı çizerek isimlendiriniz. ➤ Diğer aksları da çizerek isimlendiriniz. ➤ Mimari plandaki ölçülerine uygun olarak kolonları çiziniz. ➤ Kolonların isim ve ölçülerini yazınız. ➤ Kolon taramalarını yapınız. ➤ Gereksiz çizgileri siliniz.	➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç gereçlerini hazırlamanız zamandan kazanmanızı sağlar. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha kolay yapabilirsiniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun kalınlıkta kalemleri kullanmalısınız. ➤ Güvenlik tedbirlerine uyunuz. ➤ İş etiğine uygun davranınız. ➤ Kâğıt temizliğine özen göstermeyi unutmayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Çizim araç ve gereçlerini hazır hale getirdiniz mi?		
3. Çizime uygun ölçülerde kâğıdınızı hazırladınız mı?		
4. Kâğıdınızı masaya yapıştırdınız mı?		
5. İlk aksı çizerek isimlendirdiniz mi?		
6. Diğer aksları da çizerek isimlendiriniz mi?		
7. Mimari plandaki ölçülerine uygun olarak kolonları çizdiniz mi?		
8. Kolonların isim ve ölçülerini yazdınız mı?		
9. Gereksiz çizgileri sildiniz mi?		
10. Süreyi (4 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Yapıya ait projeler hazırlanırken taşıyıcı sistem elemanlarının çiziminde, hesaplamalarında, yerlerinin belirlenmesinde ve aplikasyon işlerinde kolaylık sağlamak için kullanılan yardımcı hayali çizgi aks çizgisidir.
2. () Uzun ve kısa kenarlarının birbirleri ile olan oranları döşemelerin hurdi ve dal olarak adlandırılmasını sağlayan özelliktir.
3. () Statik hesap sonucu bulunan kolon en kesit ölçüleri kolon numaralarının altına yazılır.
4. () Döşeme kalıp ve donatı planı çizimlerindeki demir çap, adet ve uzunlukları demir donatıyı döşeyen ustanın bilgi ve becerisine göre belirlenir.
5. () Binayı katlarına ayıran ve üzerine gelen yükleri taşıyarak mesnetlere aktaran, betonarme ile yapılan yapı elemanlarının ismi çatıdır.
6. () Kalıp donatı planında aksların çiziminde kullanılan çizgi çeşidi ince kesik-noktalı çizgidir.
7. () Donatı çapı, döşeme kalıp ve donatı planı çizimlerinde demir donatıların üzerlerine yazılan bilgilerden değildir.
8. () Devam eden döşemelerde pilyeler komşu döşemeye göz kararı uzatılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, plak döşeme girişlerini çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

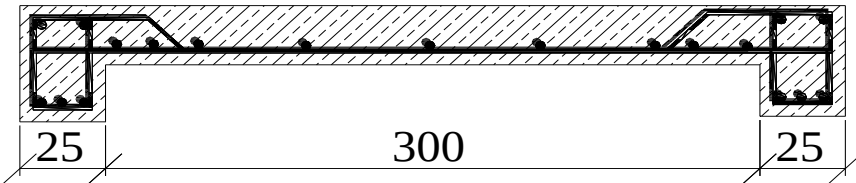
- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş plak döşeme donatı planında kiriş çizimlerini inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı plak döşeme donatı planında kiriş çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz plak döşeme donatı planında kiriş çizimlerini inceleyiniz.
- Çevre inşaatlardaki plak döşeme kirişlerini inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. PLAK DÖŞEMELERDE KİRİŞ ÇİZİMİ

Kiriş: Yatay konumda çalışan genellikle dikdörtgen kesitli olup, üzerine gelen yükleri taşıyarak oturdukları mesnetlere (kolonlara) nakleden betonarme yapı elemanıdır. Plak döşemede ana kirişler ve ara kirişler olmak üzere iki tür giriş bulunur.

Ana girişler dış çerçeve ve içerdeki plakları çevreleyen girişlerdir. Taşıyıcı olanda bu girişlerdir. Dış çerçevede cephe bütünlüğü için kapı pencere üstüne kadar düzenlenir.

Ara kirişler ise ana kirişler arasına düzenlenen kirişlerdir. Bu kirişler taşıdığı döşeme yükünü bağlı olduğu ana kirişe aktaran elemanlardır.



Çizim 2.1: Plak döşeme kesitinde kirişlerin görünümü

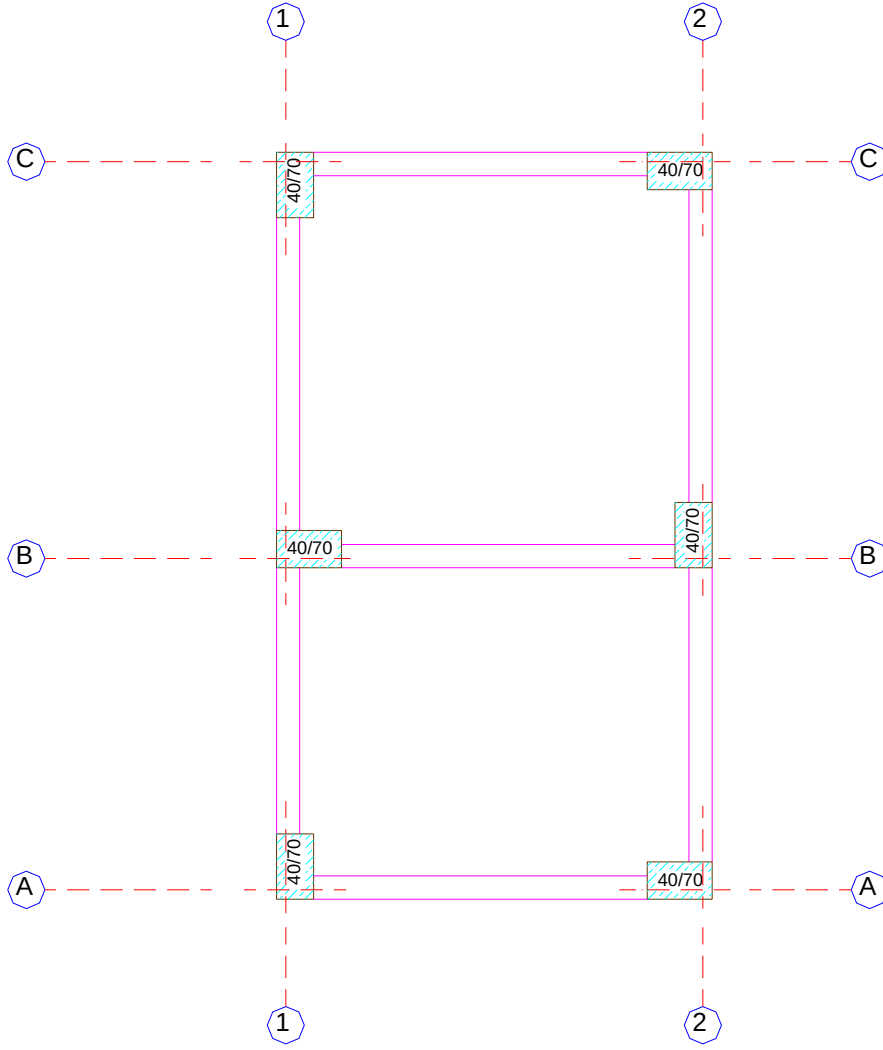
2.1. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Ana Kirişlerin Çizimi

Mimari uygulama planındaki kalın olan duvarlar üzerine döşemeden ve duvarlardan gelen yükleri kolonlara aktaran kirişler; X ve Y yönünde, akslara uygun olarak çizilir.

Plak döşeme kalınlığı 10 cm'den az olamaz. Isı ve sesi yalıtma özelliği zayıftır. Döşeme alt kısmında sarkan kirişlerden dolayı dış oluşacağından tavanda sarkan dışlar mahallin önemine göre düzenlenmelidir. Örneğin sarkan kiriş görüntüsünün salon yerine mutfakta olması tercih edilmelidir.

Kirişlerin kolon üzerindeki yeri aks çizgisi kolonun hangi kenarından geçiyorsa o kenarda olmalıdır. Rapido kalem ile çizime geçildiğinde kirişler 0,3 kalemle çizilirler.

- **Plak döşeme kalıp-donatı planı ana kirişlerinin çiziminde işlem sırası:**
 - X yönünde başlamak üzere dış çerçevede yer alan ana kirişler (genelde 25 cm genişliğinde) kolonlara oturacak biçimde çizilir.
 - İçerde yer alan ana kirişler de eksen hattında çizilir.
 - Planda aşağı doğru inilerek X yönündeki kirişler çizilerek yataydaki çizim tamamlanır.
 - Y yönünde aynı işlem tekrar edilerek düşey yöndeki kirişler çizilir.
 - Çizilen kirişler X yönünde, soldan sağa doğru olmak üzere pozlandırılır ve ebatları yazılır.
 - Y yönünde aşağıdan yukarıya doğru olmak üzere pozları ve ebatları yazıldığında ana kirişlerimizin çizimi tamamlanmış olur.



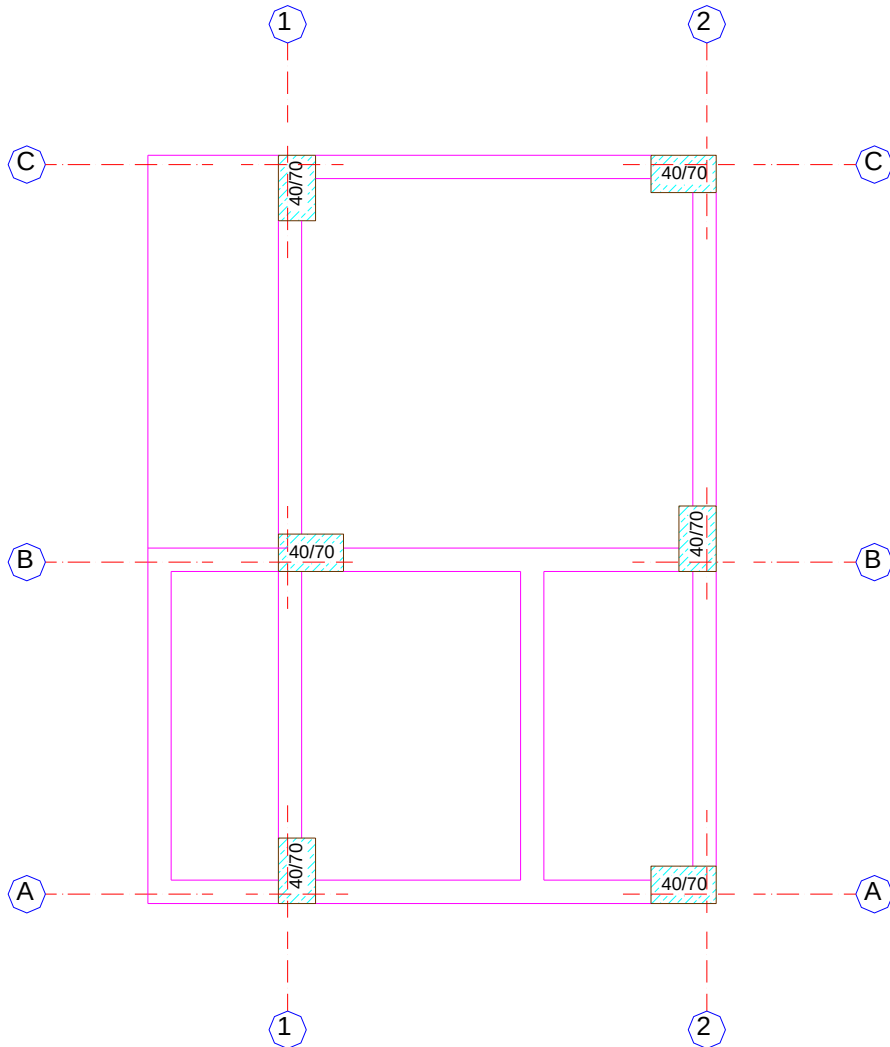
Çizim 2.2: Plak döşeme ana kirişlerinin çizimi

2.2. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Ara Kirişlerin Çizimi

Plak döşeme de açıklığın ve yükün fazla olduğu durumlarda ara kirişlerle yükün dağıtılmasına ihtiyaç duyulur. Tavan sarkan kirişlerden dolayı dişli bir görüntü oluşturur. Planda ara kirişler bir ucu veya iki ucu da herhangi bir kolona birleşmeyen kirişlerdir.

Ara kirişler kolonlar üzerine gelmediğinden saplama kiriş olarak çizilir. Ara kirişler ihtiyaç kadar olmalı, gereğinden fazla kiriş çizilmemelidir. Ara kirişlerin fazla olması zaman kaybına ve ekonomik anlamda kayba sebep olacaktır.

- **Ara kirişlerin planda karşılaşılabilecek muhtemel durumları aşağıdaki gibidir.**
- Bir ucu kolona diğer ucu bir kirişe bağlanabilir.
 - İki ucu da başka kirişlere bağlı olabilir.
 - Bir ucu kolona bağlı diğer ucu boşta olabilir.
- **Plak döşeme kalıp-donatı planı ara kirişlerinin çiziminde işlem sırası:**
- İhtiyaç duyulan döşemelerde kirişlerin çevrelediği plak için bir doğrultuda ara kirişler çizilir.
 - Bir ucu kolona bağlı olan ve konsol olarak çalışan kirişler çizilir.
 - Diğer döşemeler içinde ihtiyaç olması halinde bir doğrultuda ara kirişler çizilerek ara kirişlerin çizimi tamamlanır.



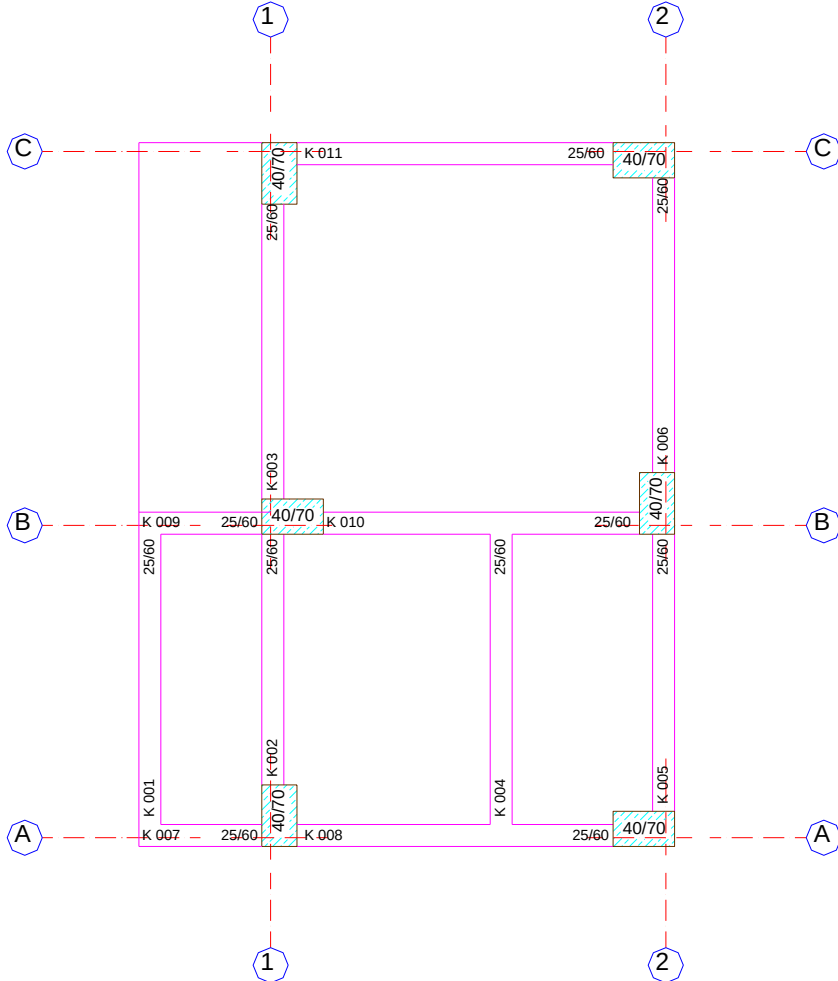
Çizim 2.3: Planda plak döşeme ara kirişlerinin çizimi

- Ara kirişler çizildikten sonra birleşme yerlerindeki gereksiz çizgiler silinerek kâğıt temizlenmelidir.



Çizim 2.4: Kirişlerin birleşme yerlerindeki çizgilerin silinmesi

- Ara kirişlerin oluşturduğu plak döşemeler birbirini takip edecek şekilde önce yatay (x yönünde) sonra dikey doğrultuda (y yönünde) pozlandırılır ve boyutlandırılır.



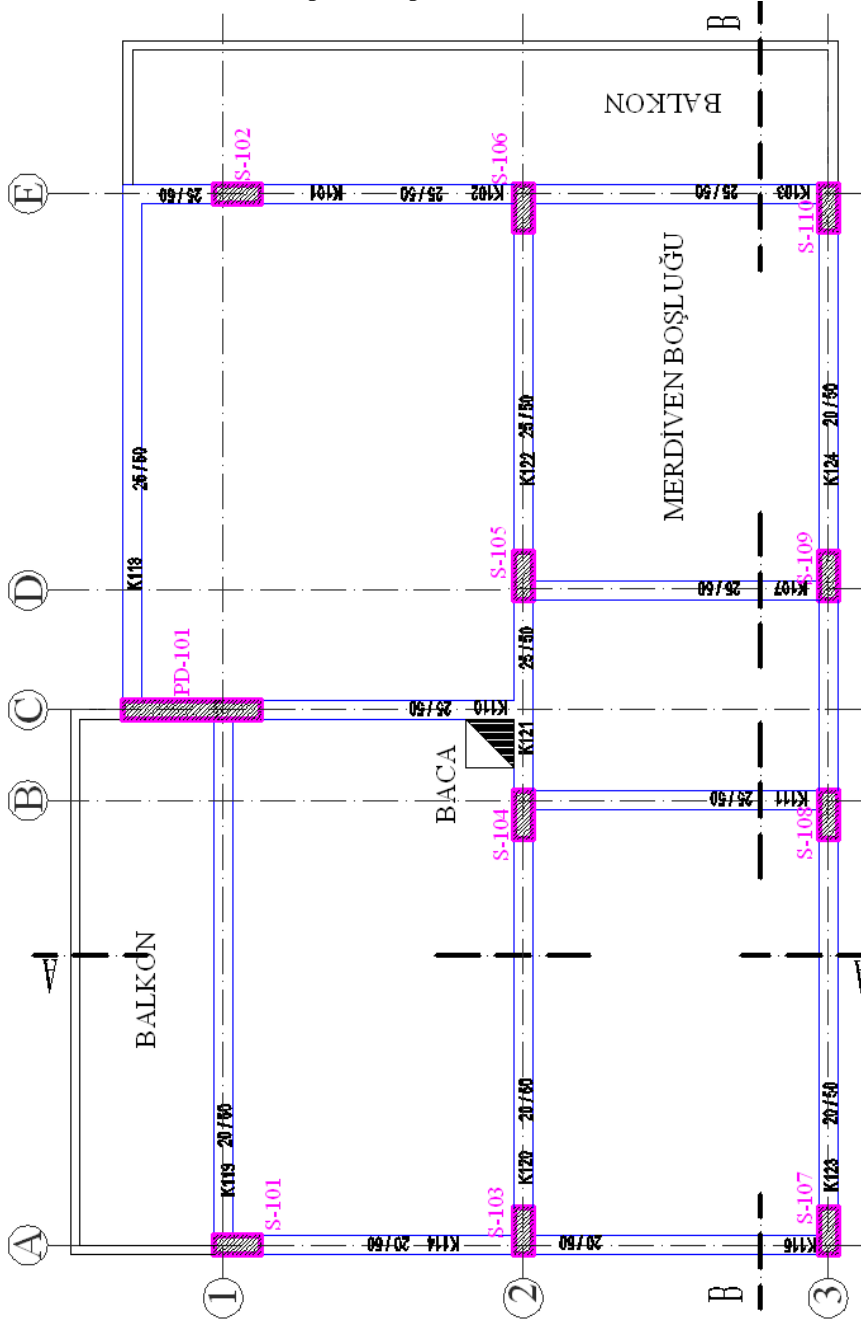
Çizim 2.5: Plak döşeme kirişlerinin isimlendirilmesi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Öğretmeninizin vereceği ölçülere uygun olarak;

1. Plak döşeme kalıp donatı planının ana kirişlerini çiziniz.
2. Plak döşeme kalıp donatı planının ara kirişlerini çiziniz.

Plak döşeme kalıp donatı planının ara kirişlerini çiziniz.



Çizim 2.6: Plak döşeme kirişlerinin çizileceği kat planı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Yatay (x yönünde) ana kirişleri çiziniz. ➤ Düşey (y yönünde) ana kirişleri çiziniz. ➤ Ana kirişlerin oluşturduğu plak için bir doğrultuda ara kirişleri çiziniz. ➤ Döşemelerde birbirini takip edecek şekilde diğer ara kirişleri de çiziniz. ➤ Ana kirişleri pozlandırınız ve ebatlarını yazınız. ➤ Ara kirişleri pozlandırınız ve ebatlarını yazınız. ➤ Gereksiz çizgileri siliniz.	➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç gereçlerini hazırlamanız zamandan kazanmanızı sağlar. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha kolay yapabilirsiniz. ➤ Yapacağınız çizime uygun kalınlıkta kalemleri kullanmalısınız. ➤ Güvenlik tedbirlerine uyunuz. ➤ İş etiğine uygun davranınız. ➤ Kâğıt temizliğine özen göstermeyi unutmayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Yatay (x yönünde) ana kirişleri çizdiniz mi?		
3. Düşey (y yönünde) ana kirişleri çizdiniz mi?		
4. Ana kirişlerin oluşturduğu plak için bir doğrultuda ara kirişleri çizdiniz mi?		
5. Döşemelerde birbirini takip edecek şekilde diğer ara kirişleri de çizdiniz mi?		
6. Ana kirişleri pozlandırıp, ebatlarını yazdınız mı?		
7. Ara kirişleri pozlandırıp, ebatlarını yazdınız mı?		
8. Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin eksikliğini veya fazlalığını giderdiniz mi?		
9. Süreyi (6 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Düşük döşemeler DD harfi ile gösterilir.
2. () Ana kirişler dış çerçeve ve içerdeki plakları çevreleyen kirişlerdir.
3. () Plak döşemelerde kirişler sarkmaz ve tavanda düz bir görüntü oluşur.
4. () Plak döşemelerde döşeme kalınlığı 10 cm'den az olamaz.
5. () Ara kirişlerin iki ucu da başka kirişlere bağlı olabilir.
6. () Kirişler her zaman 25 cm genişliğinde kolonlara oturacak biçimde çizilir.
7. () Kirişlerin çizimi bitince fazlalık çizgilerin temizlenmesine gerek yoktur.
8. () Yatay konumda çalışan genellikle dikdörtgen kesitli olup, üzerine gelen yükleri taşıyarak oturdukları mesnetlere nakleden betonarme yapı elemanı merdivendir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, plak döşeme donatılarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş plak döşeme donatı planında yer alan donatı çizimlerini inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı plak döşeme donatı planındaki donatı çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz plak döşeme donatı planında donatı çizimlerini inceleyiniz.
- Çevre inşaatlardaki plak döşemelere yerleştirilmiş donatıları inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

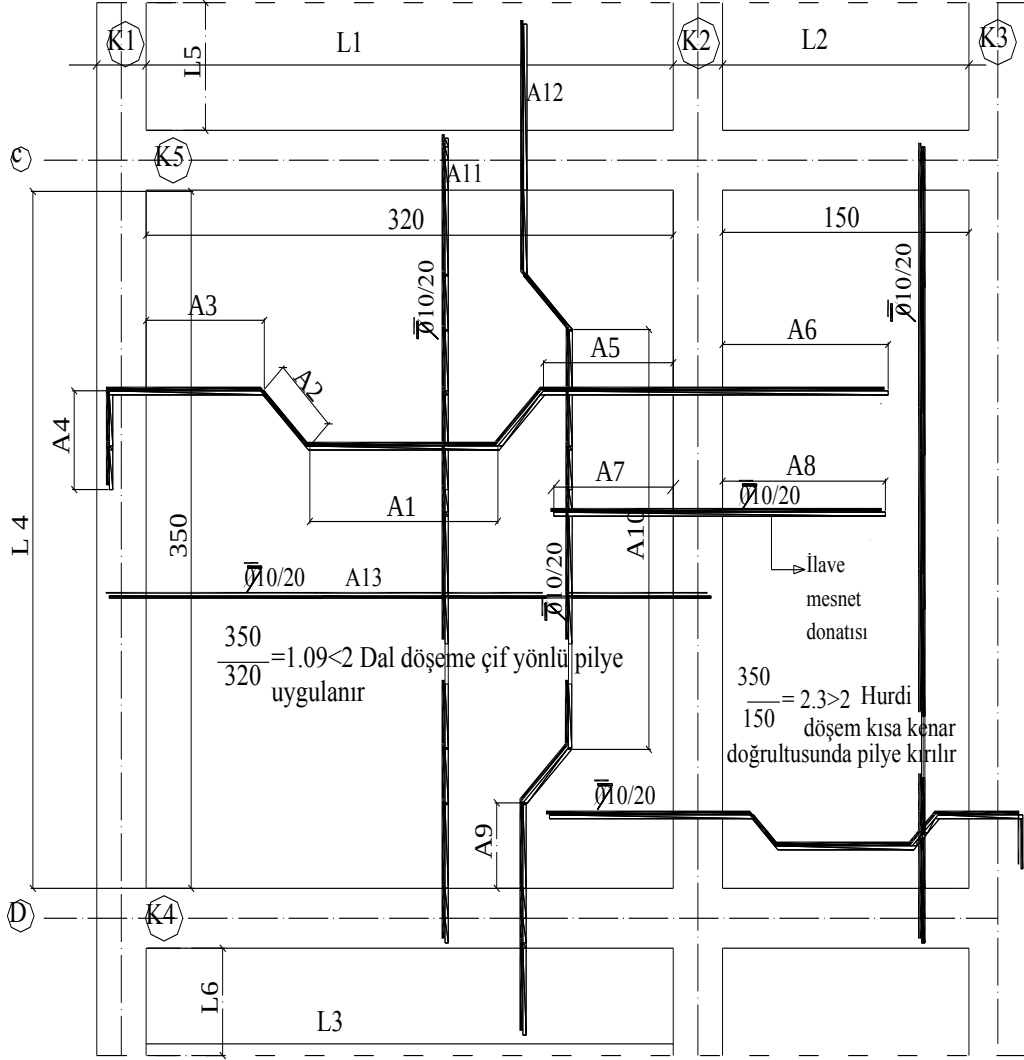
3. PLAK DÖŞEME DONATILARI ÇİZİMİ

Betonarme döşemelerin çalışma şekilleri betonarme kirişlere benzer. Bu bakımdan döşemenin esas çelikleri (çekme gerilmesini önleyen çelikler) bir düz ve bir pilye olarak konulur. Pilyeler döşemede meydana gelen kesme gerilimini önler. Çeliklerin eksenleri etrafındaki mesafe (t) döşeme kalınlığının 1,5 katından (1,5 d), çelik çapının 15 katından (15Ø) veya 20 cm'den fazla olmamalıdır. [(t≤1,5 d), (15Ø), 20 cm]

Betonarmede demir çekmeye beton ise basınca çalışır. Beton döşemeler demirsiz yapılmış olsaydı döşeme belirli bir açıklığa kadar kendi kendisini tutacak ve açıklık fazlalaşınca veya döşemenin üzerine fazla yük gelince döşemenin alt kısımları çatlayarak döşeme yıkılacaktı. Bu duruma engel olmak amacıyla betonun çatlaması muhtemel yerler hesap neticesinde bulunmalı ve demir donatı konulmalıdır.

Döşeme kalınlığı açıklığın büyüklüğüne, imalatında kullanılan çelik ve betonun kalitesine ve taşıdığı yüke göre değişiklikler gösterir. Ancak hiçbir şekilde 8 cm'den küçük olamaz. Deprem bölgelerinde bu kalınlık en az 10 cm olmalıdır. Plaklar (döşemeler) uzunluk / genişlik oranına göre tek veya çift doğrultuda çalıştırılır.

DÖŞEMELERDE DEMİR DONATI



Çizim 3.1: 1/50 ölçekli döşeme donatı planı

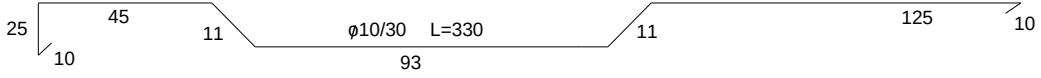
Mesnetlere yakın yerlerde döşemelerdeki çatlamalara (çekme gerilmesine) karşı pilye demiri dediğimiz demirler konulur. Pilyeler döşeme demirlerinin birer atlayarak mesnetlere yakın yerlerde 45° bükülmesi suretiyle meydana getirilir. Yani bir döşemede demirlerin biri DÜZ diğeri PİLYE olarak düzenlenir. Döşeme üzerine konulan her demirin **kalıp donatı planında** kalınlığı, cinsi, adedi ve demir aralıklarıyla boyları gösterilir. Beton demirlerinin çapı Ø işareti ile gösterilir. Ø işaretinin önündeki rakam demir adedini, arkasındaki (sağındaki) rakam da mm cinsinden demir çapını ifade eder.

Örneğin:

“8 Ø 16 ” sembolleri 8 tane 16 mm’lik demir anlamındadır

“Ø 12 / 25 demek; 12 mm’lik demir 25 cm ara ile döşenecek demektir.

Bundan başka demir sembollerinin arkasına eklenmiş “L= 450” gibi yazı ve rakamlar ise o demirin kancalar ve eğimler dâhil tam boyunu gösterir.



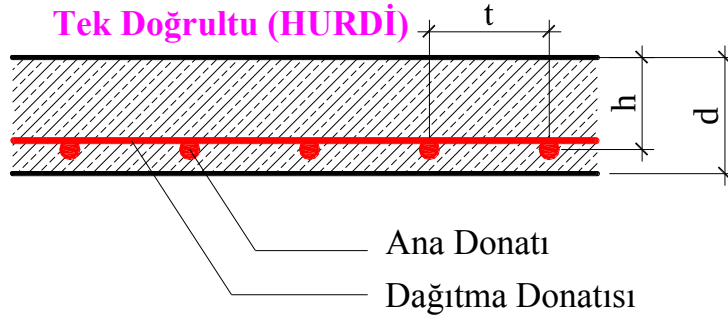
Çizim 3.2: Pilye demiri açılımı

3.1. Tek Yönlü (Hurdi) Plak Döşeme Donatı Çizimleri

Döşeme donatı planı çiziminde kirişlerin çevrelediği alanlar döşemeleri meydana getirir. Sadece balkonların etrafı kirişlerle çevrili olmayabilir.

Hurdi döşemelerde taşıyıcı donatılar sadece kısa kenardadır ve sadece kısa kenar doğrultusunda pilye yerleştirilir. Donatı çiziminde kısa kenar doğrultusunda bir düz, bir pilye donatısı birer atlayarak yerleştirilir. Uzun kenar doğrultusunda ise sadece düz donatı çizilir.

Günümüzde çelik donatılarda nervürlü çelikler kullanıldığı için donatılarda kanca yapma ihtiyacı ortadan kalkmıştır.



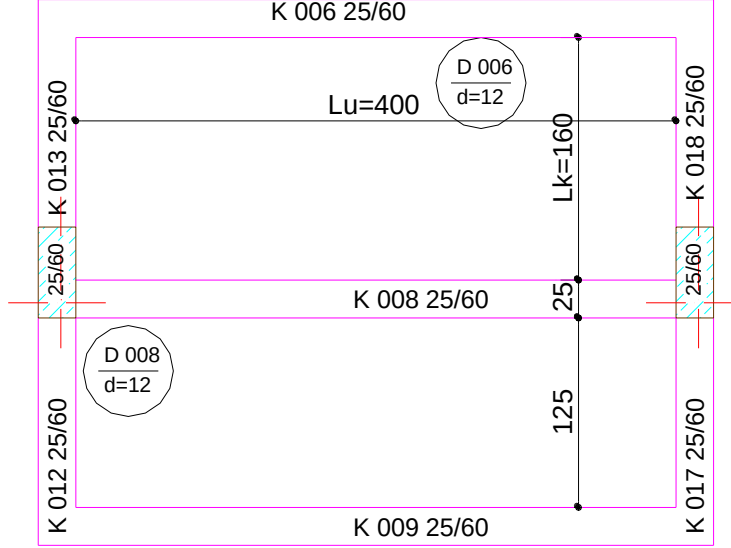
Çizim 3.3: Hurdi döşemelerde her iki yönde donatı yerleşimi

Donatı planı çiziminde donatı boyları hesaplanarak donatıların üzerine yazılır. Donatıların üzerine ayrıca çelik donatının çapı (Ø mm) ve iki donatı arasındaki mesafe cm olarak yazılır. Donatı çapları ve aralarındaki mesafeler hesaplar neticesinde bulunur.

Donatı çiziminde pilyeler, kendisine komşu olan döşeme yoksa döşeme açıklığının (L1) 1/7'si mesafede (L1/7) kırılır. Kendisine komşu döşeme varsa komşu döşemeye (L2), komşu döşemenin 1/4'ü kadar geçirilir ve ait olduğu döşeme (L1) içinde komşu döşeme olduğu tarafta L1/5 mesafede kırılır.

Pilyeler komşu döşemeye geçmiyorsa kiriş içinde, kiriş yüksekliğinin yarısı uzunlukta 90° kırılarak gönye yapılır. Komşu döşeme düşük döşeme ise pilye devam etmez. Komşu döşeme balkon ise pilyeler balkonun sonuna kadar uzatılır.

Donatı çiziminde pilyeler üstte düz çelikler ise altta çizilir. Düşey doğrultuda pilyeler solda düz çelikler sağda çizilir. Donatıları çizerken kalem kalınlığı 0,5 mm gibi kalın kalem kullanılmalıdır.



Çizim 3.4. Döşemenin hurdi ve dal olmasının tespiti

Örnek: D 006 döşemesinin donatı çizimi için hurdi veya dal döşeme olma durumunu tespit etmek gerekir.

$Lu/Lk=400/160=2,5$ olduğu için hurdi döşemedir. Esas donatılar kısa kenar doğrultusunda olacaktır. Uzun doğrultuda dağıtma donatısı konulacaktır.

Döşeme donatılarını çizebilmek için boylarını hesaplamak gerekir. Donatı boy hesabı aşağıdaki örnek döşeme için yapılacaktır. Hesap yapıldıktan sonra çıkan boyuta göre donatılar çizilir. Döşeme donatılarında pas payı (p)= 1,5 cm alınacaktır.

➤ **Donatı boy hesapları:**

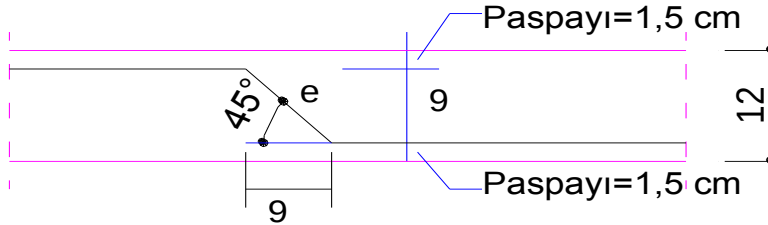
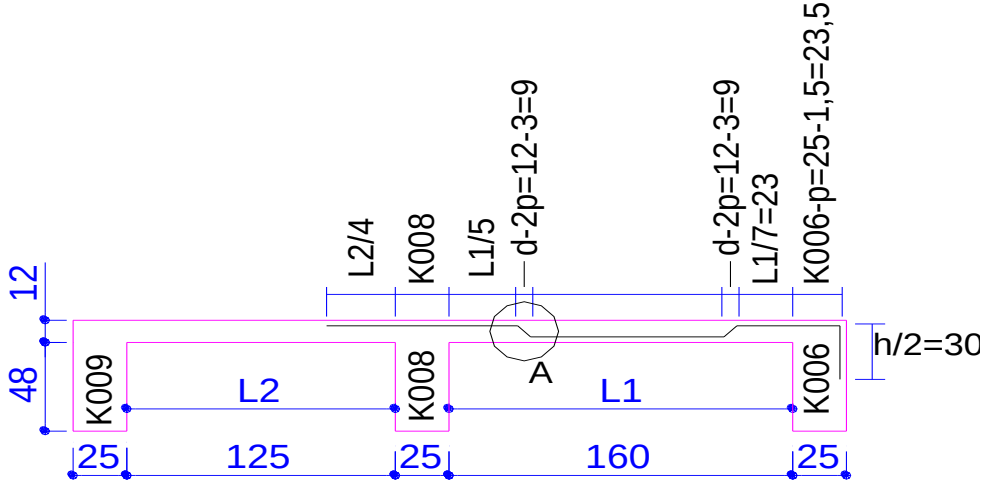
- Uzun kenar: Düz çelik:
 - (K 013 Kiriş genişliği + döşeme açıklığı (L1)+K 018 kiriş genişliği)-K 013 ve K018 için pas payı= (25+400+25)-3=447cm olacaktır.
- Kısa kenar: Düz çelik:
 - (K 009+L1+K 008)-K008 ve K009 için pas payı =(25+160+25)-3=207 cm
 - Kısa kenar: Pilye çeliği: Pilye donatısı üst komşu döşemesi olmadığında kiriş içinde kiriş yüksekliğinin yarısı kadar (h/2) gönye yapılacaktır. Alt komşu döşeme olan D 008'e geçecektir. Pilye donatı hesabı aşağıdaki gibi formüle edilebilir.

Döşeme açıklığı(L1)	=160 cm
Komşu döşeme D008(L2)	=125 cm
K 009	=25 cm
K 008	=25 cm
Kiriş yüksekliği(h)	=60 cm
Pilye gönye payı (g)=h/2	=60/2=30 cm
Pas payı (p)	=1,5 cm
Döşeme kalınlığı (d)	=12 cm
Pilye eğimli yüzey uzunluğu e= (d-2p)x1,41=(12-3)x1,41=13 cm	
Pilyenin ortasındaki düz kısım (a)= L1-(L1/5+(d-2p)x2+L1/7)=	
(a)=160-(32+(12-3)x2+23)= 87 cm	

Yukarıdaki verilere göre pilye boyu:

$$L=L2/4+K 009+L1/5+2e+L1/7+(K 006-p)+g+a$$

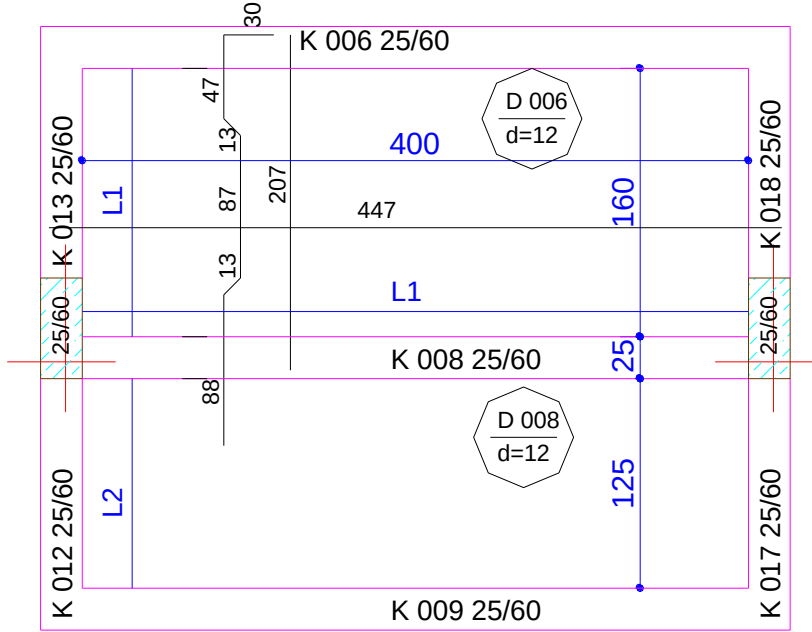
$L=31+25+32+26+23+23,5+30+87=277,5=278$ cm olarak hesaplanır (proje üzerine küsuratlı rakam yazılmaz, tamsayıya yuvarlama yapılır).



A DETAYI

Çizim 3.5: Pilye donatısının boy hesabı

- **Tek yönlü (hurdi) plak döşeme donatılarının çiziminde işlem sırası:**
- Pozlandırılmış ilk plak döşemeden başlamak üzere kısa yönde esas donatı çizilir.
 - Uzun yönde ise dağıtma donatısı çizilir.
 - Aynı doğrultudaki diğer plak döşemelerin donatıları da çizilir.
 - Katta varsa plak olarak düzenlenen diğer döşemelerin (düşük döşeme) kısa yöndeki esas donatıları çizilir.
 - Aynı döşemelerin uzun yönde dağıtma donatıları çizilir.
 - Çizilen donatıların üzerlerine adet, çap ve aralıkları yazılır.
 - Çizilen donatıların toplam boyları hesaplanarak üzerlerine yazılır.



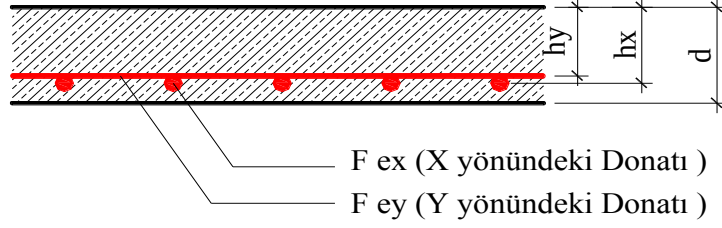
Çizim 3.6: Hurdi döşeme donatısının çizimi

3.2. Çift Yönlü (Dal) Plak Döşeme Donatı Çizimleri

Dal döşeme, döşeme uzun kenarı kısa kenarına bölündüğünde sonuç 2'den daha küçük olduğu durumdaki döşemedir. ($L_u/L_k \leq 2$) Dal döşemelerde her iki yönde de taşıyıcı donatılar yerleştirilir.

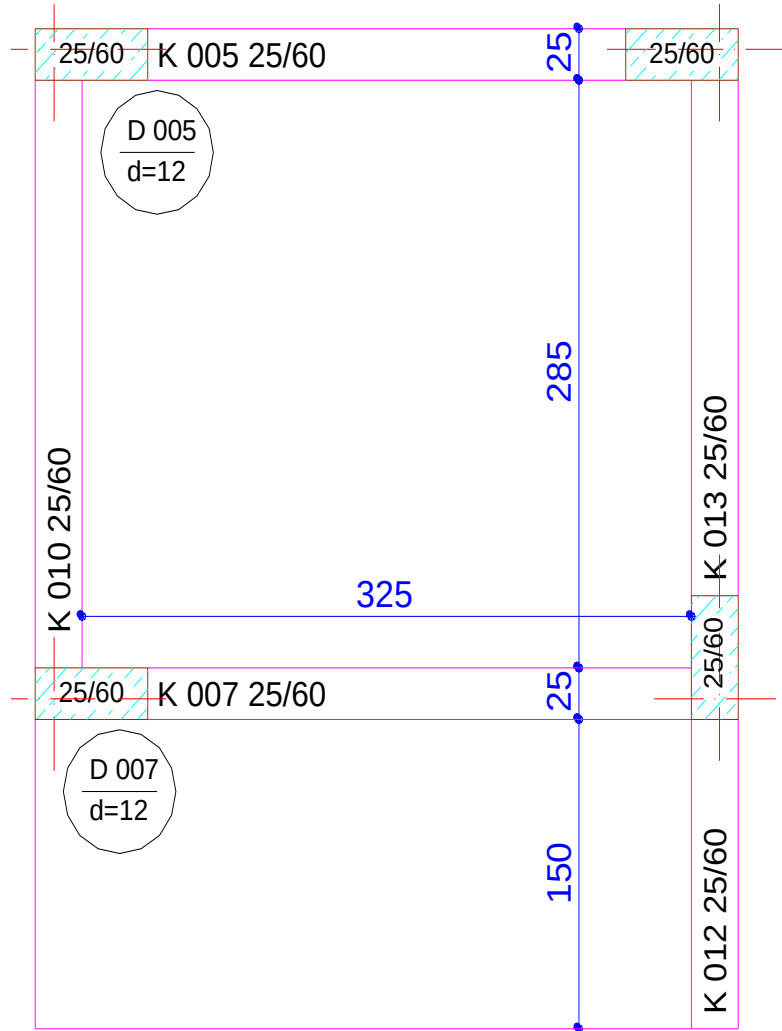
Donatı çiziminde pilyeler, kendisine komşu olan döşeme yoksa döşeme açıklığının (L1) $1/7$ 'si mesafede ($L1/7$) kırılır. Kendisine komşu döşeme varsa komşu döşemeye (L2), komşu döşemenin $1/4$ 'ü kadar geçirilir ve ait olduğu döşeme (L1) içinde komşu döşeme olduğu tarafta $L1/5$ mesafede kırılır.

Çift Doğrultu (DAL)



Çizim 3.7: Dal döşemelerde her iki yönde donatı yerleşimi

Pilyeler komşu döşemeye geçmiyorsa kiriş içinde, kiriş yüksekliğinin yarısı uzunlukta 90° kırılarak gönye yapılır. Komşu döşeme düşük döşeme ise pilye devam etmez. Komşu döşeme balkon ise pilyeler balkonun sonuna kadar uzatılır.



Çizim 3.8: Planda çift yönlü (dal) döşeme çizimi

D 005 döşemesinin donatı çizimi için hurdi veya dal döşeme olma durumunu tespit etmek gerekir.

$L_u/L_k=325/285=1,14$ olduğu için dal döşemedir. Esas donatılar her iki yönde de olacaktır.

➤ **Donatı boy hesapları:**

- Uzun kenar: Düz çelik:
 - (K 010 Kiriş genişliği + döşeme açıklığı (L1)+K 013 kiriş genişliği)-K 010 ve K013 için pas payı= (25+325+25)-3=372 cm olacaktır.
 - Uzun kenar: Pilye Çeliği: Pilye donatımız her hangi bir komşu döşememiz olmadığından kirişler içine gönye yapılacaktır. Pilye donatı hesabını aşağıdaki gibi formüle edebiliriz.

Döşeme açıklığı(L1)=325 cm
K 010 =25 cm
K 013 =25 cm
Kiriş yüksekliği(h) =60 cm
Pilye gönye payı (g)=h/2=60/2=30 cm
Pas payı (p) =1,5 cm
Döşeme kalınlığı (d)=12 cm
Pilye eğimli yüzey uzunluğu e = (d-2p)x1,41=13 cm
Pilyenin ortasındaki düz kısım (a)= L1-(L1/7+(d-2p)x2+L1/7)=
(a)=325-(46+(12-3)x2+46= 215 cm

Yukarıdaki verilere göre pilye boyu:

$L=g+K\ 010+L1/7+2e+L1/7+K\ 013+g+a-2p$
 $L=30+25+46+26+46+25+30+215-3= 440\text{cm}$ olarak hesaplanır.

- Kısa kenar: Düz çelik:
 - (K 007+L1+K 005)-K 007 için pas payı=(25+285+25)-1,5=334 cm
 - Kısa kenar: Pilye çeliği: Pilye donatımız komşu döşemelerimiz olan D 001 ve D 007 döşemesine geçecektir. Pilye donatı hesabı aşağıdaki gibi formüle edilebilir.

Döşeme açıklığı(L1)=285 cm
Komşu döşeme (L2)=150 cm
K 007 =25 cm
K 005 =25 cm
Kiriş yüksekliği(h) =60 cm
Pilye gönye payı (g)= h/2=60/2=30 cm
Pilye gönye payı(balkon) (gb)=10 cm
Pas payı (p) =1,5 cm
Döşeme kalınlığı (d)=12 cm
Pilye eğimli yüzey uzunluğu e = (d-2p)x1,41=13 cm
Pilyenin ortasındaki düz kısım (a)= L1-(L1/5+(d-2p)x2+L1/7)=

$$(a)=285-(57+(12-3)\times 2+41)= 169 \text{ cm}$$

Yukarıdaki verilere göre pilye boyu:

$$L=gb+L2(\text{balkon})+K\ 007+L1/5+2e+L1/7+K\ 005+g+ a-2p$$

$$L=10+150+25+57+26+41+25+169+30-3= 530 \text{ cm olarak hesaplanır.}$$

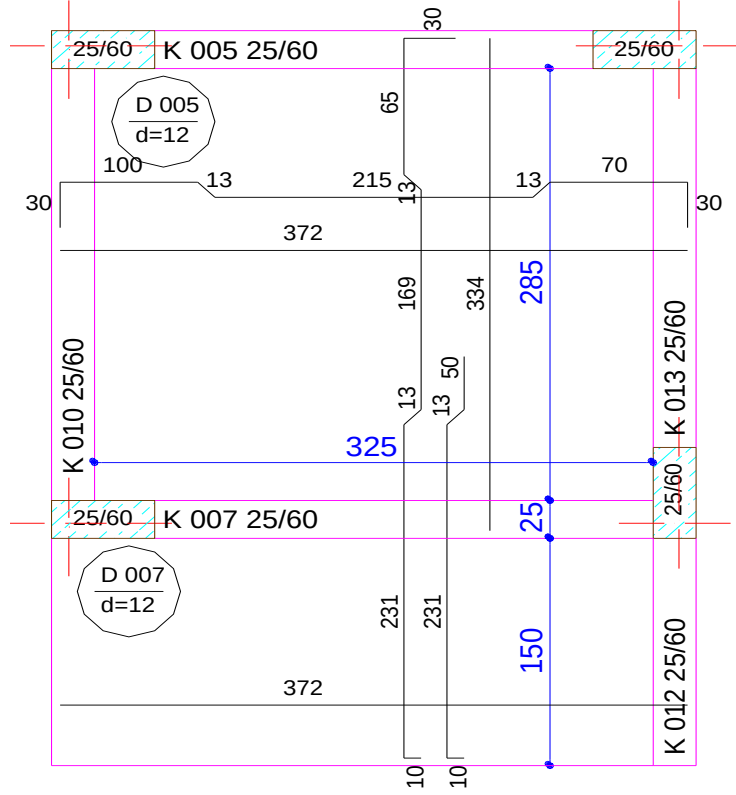
Not 1: Balkon döşeme donatılarının çiziminde donatı daima üste yerleştirilir. Bitişikteki odanın pilyesi balkonun ucuna kadar uzatılır ve ucu gönye yapılır. Balkonda kısa doğrultuda düz donatı yerine bitişik odanın pilyesi gibi donatı çizilir. Donatı pilye başlangıç yerinden 50 cm oda içine doğru uzatılır.

Not 2: 2007 deprem yönetmeliği ile birlikte yapılarda kullanımı yaygınlaşan S420 nervürlü çeliklerinin yüzeyindeki nervürlerin aderans (betonun çeliğe yapışma özelliği) için yeterli olmasından dolayı etriye ve çiroz haricinde kanca yapılmasına gerek yoktur. Bu sebeple donatı çizimlerinde etriye haricinde kanca çizilmez.

Not 3: Kat betonundaki boşluklarda döşemenin alt ve üstüne olmak üzere donatı çizimi gösterilir. Döşemeler arasında ihtiyaç olması halinde mesnet ilave donatısı konur.

➤ **Çift yönlü (dal) plak döşeme donatılarının çiziminde işlem sırası:**

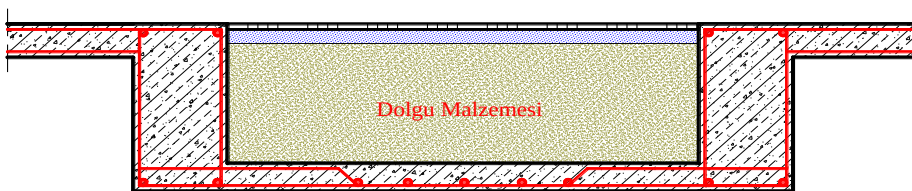
- Pozlandırılmış ilk plak döşemeden başlamak üzere kısa yönde esas düz donatı çizilir.
- Aynı yönde pilye çizimi de yapılır.
- Aynı doğrultudaki diğer plak döşemelerin donatıları da çizilir.
- Uzun yönde esas düz donatı çizilir.
- Uzun yöndeki pilye donatısı da çizilir.
- Katta varsa plak olarak düzenlenen diğer döşemelerin (düşük döşeme) kısa yöndeki esas donatıları çizilir.
- Aynı döşemelerin uzun yönde dağıtma donatıları çizilir.
- Çizilen donatıların üzerlerine adet, çap ve aralıkları yazılır.
- Çizilen donatıların toplam boyları hesaplanarak üzerlerine yazılır.



Çizim 3.9. Planda çift yönlü (dal) döşeme donatılarının çizimi

3.3. Düşük Döşeme Plak Donatı Çizimleri

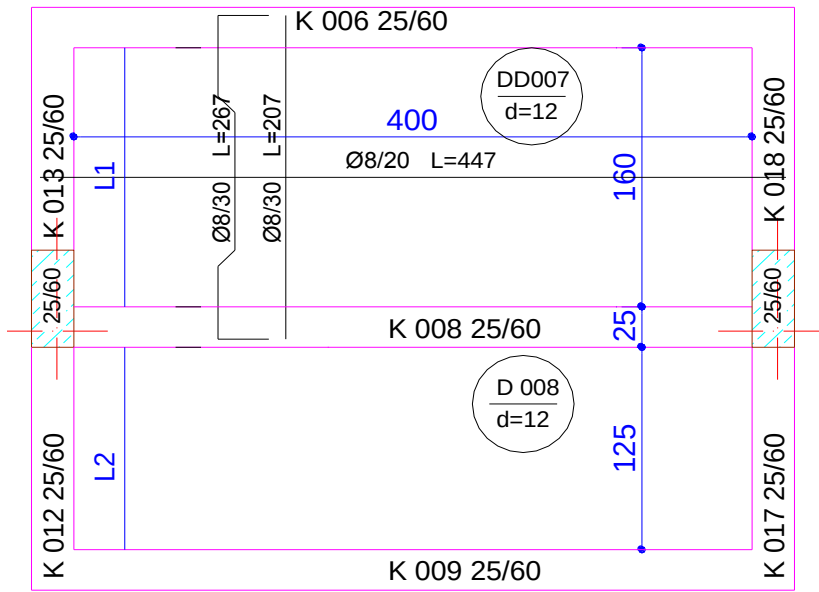
Sistem olarak kendi başına bir döşeme sistemi değildir. Bu tür döşemeler banyo ve tuvaletlerde yapılırlar. Demir donatısı bulunduğu yerdeki döşemelerle aynı özellikleri gösterir. Su tesisatlarının alt kattan görülmemesi amaçlanır. Tesisatı gizlemek daha kolay olur. Ancak özellikle tuvaletlerde olası arızalarda tamiratta zorluk yaşanır. Döşemeler kirişlere alttan veya kirişin herhangi bir yerinden tutturulur. Kalıp donatı planında DD simgesi ile gösterilir.



Çizim 3.10: Düşük döşeme oluşturma sistematığı.

- Düşük döşeme donatılarının çiziminde işlem sırası:
 - Pozlandırılmış ilk düşük döşemeden başlamak üzere kısa yönde esas düz donatı çizilir.

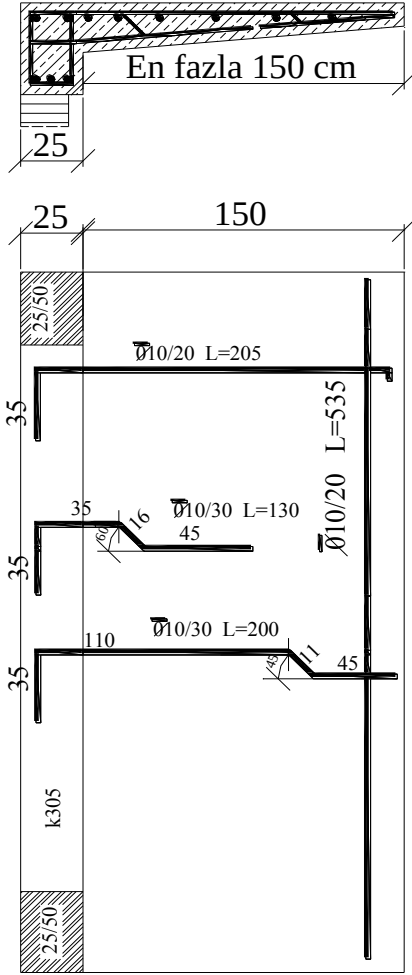
- Aynı yönde pilye çizimi de yapılır.
- Uzun yönde dağıtma donatısı çizilir.
- Düşük döşeme dal olarak çalışıyorsa uzun yönde de pilye çizimi yapılır.
- Düşük döşemeden normal döşemeye pilyeler geçirilmeyip kiriş içine gönye olarak gömülecektir.
- Katta varsa diğer düşük döşemelerin esas donatıları çizilir.
- Aynı döşemelerin uzun yöndeki donatıları çizilir.
- Çizilen donatıların üzerlerine adet, çap ve aralıkları yazılır.
- Çizilen donatıların toplam boyları hesaplanarak üzerlerine yazılır.



Çizim 3.11: Planda düşük döşeme donatılarının çizimi

➤ **Konsol döşeme donatı çizimleri**

Bir ucu askıda diğer ucu ankastre olan betonarme döşemedir. Döşemenin bir ucu duvara gömülecek ise duvar kalınlığı en az 20 cm olmalıdır. Döşemenin üst tarafında çekme gerilmesi olacağından esas çelikler üste konur, gömülen uçlara kanca yapılarak hatıl veya kiriş donatısına bağlanır. Donatı şekli hurdi konsol ve dal döşemenin birleştirilmiş şeklidir. Askıda olan uç 7 cm kadar inceltilir. Genelde balkon ve çıkmalarda uygulanır. Bazı durumlarda çelikler firkete şeklinde konur. Pilyeler devam eden döşemeye L/4 oranında uzatılır.



Çizim 3.12: Konsol çelik donatı döşeme plan ve kesiti

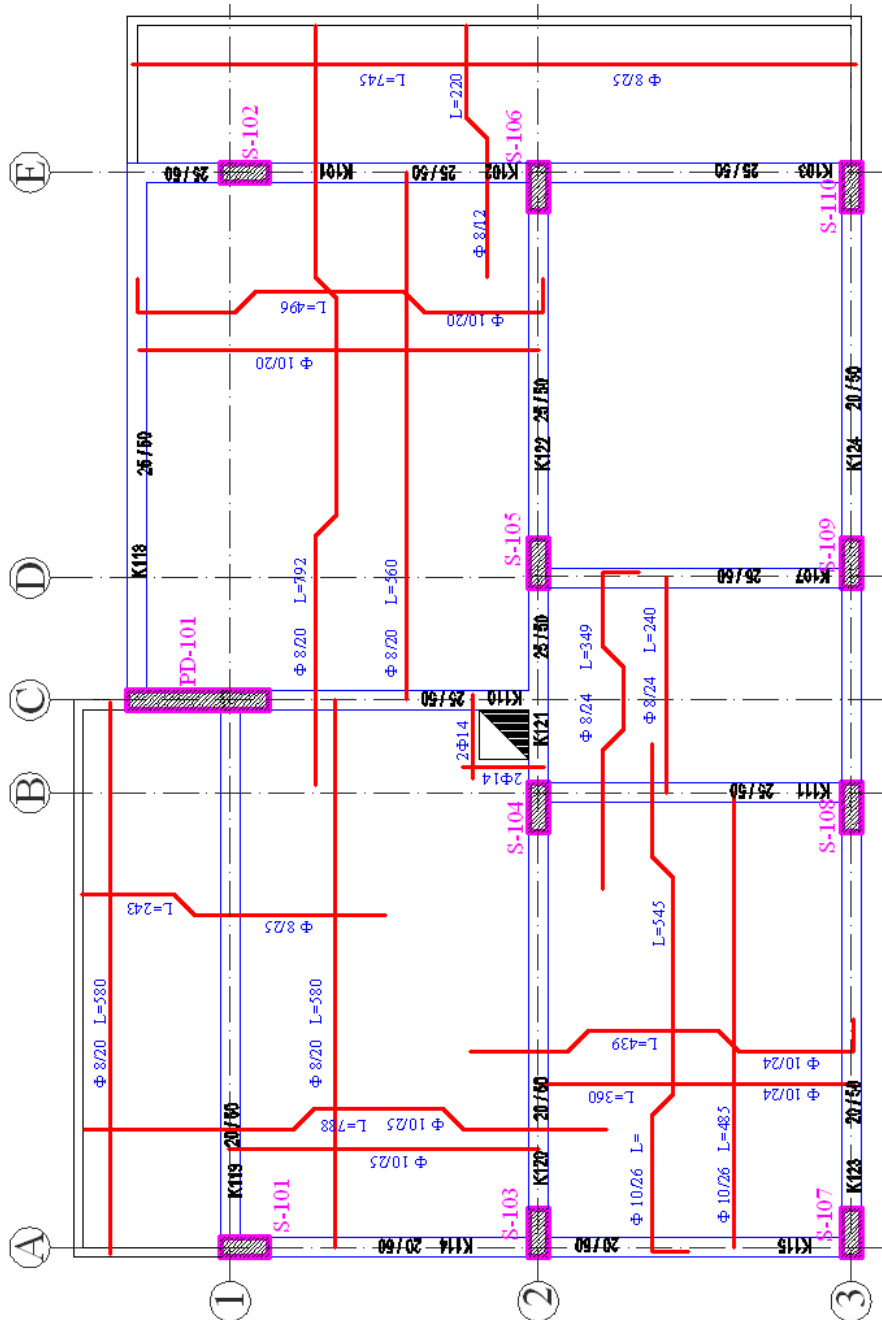


Resim 3.1: Konsol kiriş

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Öğretmeninizin vereceği ölçülere uygun olarak;

1. Plak döşeme kalıp-donatı planında olması gereken donatıları çiziniz.
2. Döşeme donatı boylarını hesaplayıp üzerlerine yazınız.



Çizim 3.13: Donatıları çizilecek plak döşeme kalıp planı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Kiriş ölçülerini kalıp planından alınız. ➤ Kirişin aksları ve kolonlarını çiziniz. ➤ Kirişin poz ve ölçülerini yazınız. ➤ Pozlandırılmış ilk plak döşemeden başlamak üzere kısa yönde esas donatıyı çiziniz. ➤ Aynı yönde pilye çizimini de yapınız. ➤ Aynı doğrultudaki diğer plak döşemelerin donatılarını da çiziniz. ➤ Uzun yönde esas düz donatıyı çiziniz. ➤ Uzun yöndeki pilye donatısını da çiziniz. ➤ Katta varsa plak olarak düzenlenen diğer döşemelerin (düşük döşeme) kısa yöndeki esas donatılarını çiziniz. ➤ Aynı döşemelerin uzun yönde dağıtma donatılarını çiziniz. ➤ Katta varsa hurdi döşeme için uzun yönde dağıtma donatısını çiziniz. ➤ Aynı doğrultudaki diğer plak döşemelerin donatılarını da çiziniz. ➤ Çizilen donatıların üzerlerine adet, çap ve aralıklarını yazınız. ➤ Çizilen donatıların toplam boylarını hesaplayarak üzerlerine yazınız.	➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç gereçlerini hazırlamanız zamandan kazanmanızı sağlar. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha kolay yapabilirsiniz. ➤ Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin eksikliğini veya fazlalığını kontrol etmeyi unutmayınız. ➤ Hurdi döşemede uzun yönde sadece dağıtma donatısı çizileceğini unutmayınız. ➤ Normal döşemelerden gelen pilyelerin düşük döşemelere geçmeyeceğini unutmayınız. ➤ Masanızı temizlemeyi unutmayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Kâğıdınızı masaya yapıştırdınız mı?		
3. Pozlandırılmış ilk plak döşemeden başlamak üzere kısa yönde esas donatıyı çizdiniz mi?		
4. Aynı yönde pilye çizimini de yaptınız mı?		
5. Aynı doğrultudaki diğer plak döşemelerin donatısını da çizdiniz mi?		
6. Uzun yönde esas düz donatıyı çizdiniz mi?		
7. Uzun yöndeki pilye donatısını da çizdiniz mi?		
8. Katta varsa plak olarak düzenlenen diğer döşemelerin (düşük döşeme) kısa yöndeki esas donatılarını çizdiniz mi?		
9. Aynı döşemelerin uzun yönde dağıtma donatılarını çizdiniz mi?		
10. Katta varsa hurdi döşeme için uzun yönde dağıtma donatısını çizdiniz mi?		
11. Aynı doğrultudaki diğer plak döşemelerin donatısını da çizdiniz mi?		
12. Çizilen donatıların üzerlerine adet, çap ve aralıklarını yazdınız mı?		
13. Çizilen donatı toplam boylarını hesaplayıp üzerlerine yazdınız mı?		
14. Süreyi (6 ders saati) iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Döşeme üzerine konulan her demirin kalıp donatı planında kalınlığı, cinsi, adedi ve demir aralıklarıyla boyları gösterilir.
2. () Döşeme kalınlığı açıklığın büyüklüğüne, imalatında kullanılan çelik ve betonun kalitesine, taşıdığı yüke göre değişiklikler gösterir.
3. () Döşemede kullanılacak donatı çapı hiçbir şekilde 14 cm'den küçük olamaz.
4. () Betonarme döşemelerin çalışma şekilleri betonarme kirişlere benzemez.
5. () Betonarmede demir çekmeye beton ise basınca çalışır.
6. () Pilyeler komşu döşemeye geçmiyorsa kiriş içinde, kiriş yüksekliğinin yarısı uzunlukta 90° kırılarak gönye yapılır.
7. () 8 Ø 16 ” sembolleri 8 tane 16 mm'lik demir anlamındadır.
8. () Hurdi döşemelerde taşıyıcı donatılar sadece kısa kenardadır ve sadece kısa kenar doğrultusunda pilye yerleştirilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında plak döşeme kesitlerini çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş plak döşeme donatı planı kesit çizimlerini inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı plak döşeme donatı planı kesit çizimlerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz plak döşeme donatı planı kesit çizimlerini inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

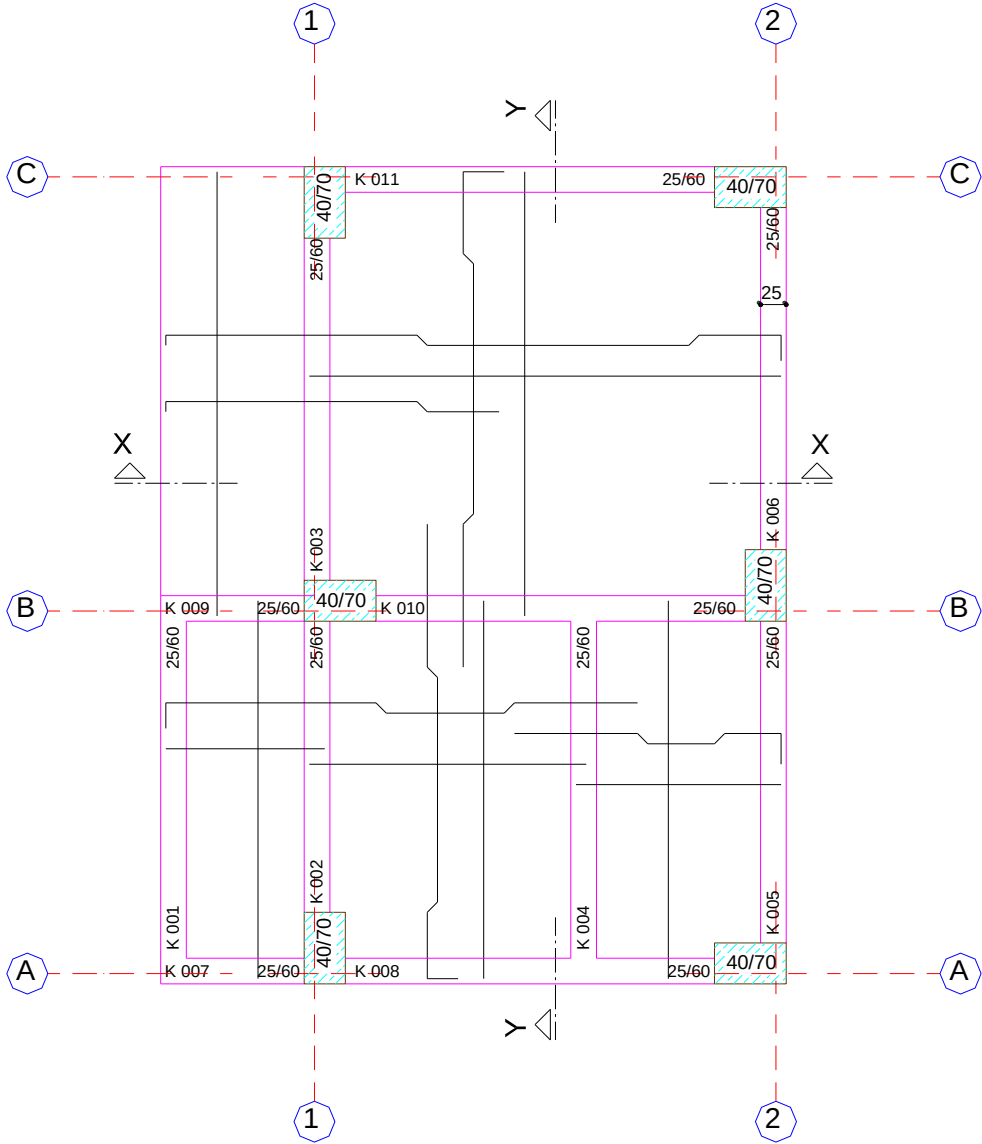
4. PLAK DÖŞEME KESİT ÇİZİMLERİ

Plak döşeme kalıp-donatı planlarında bilgi olarak verilen döşeme kalınlığı, giriş yüksekliği ve döşemenin şekli kesit çizilerek gösterilir.

Kesit çizimi üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirme yapılarak planda gösterilemeyen yüksekliğe ait bilgiler yazılır.

Kesit çiziminde kesit çizgisi mümkün olduğunca (varsa) düşük döşeme ve balkonların olduğu yerlerden geçirilir. Kesit çizgisindeki ok yönü, kesitin çizileceği yönü gösterir.

Öncelikle plan üzerinde kesit çizgileri işaretlenir. Kesit çizgisinin bakış yönüne göre arka tarafında kalan kısım yok sayılır. Kesitte aks çizgileri, kirişler (kesit ve görünüş olarak), kolonlar altta ve üstte görünüş olarak ve döşeme kesit olarak gösterilir. Kesit olarak çizilen döşeme ve kirişler betonarme taraması ile taranır.

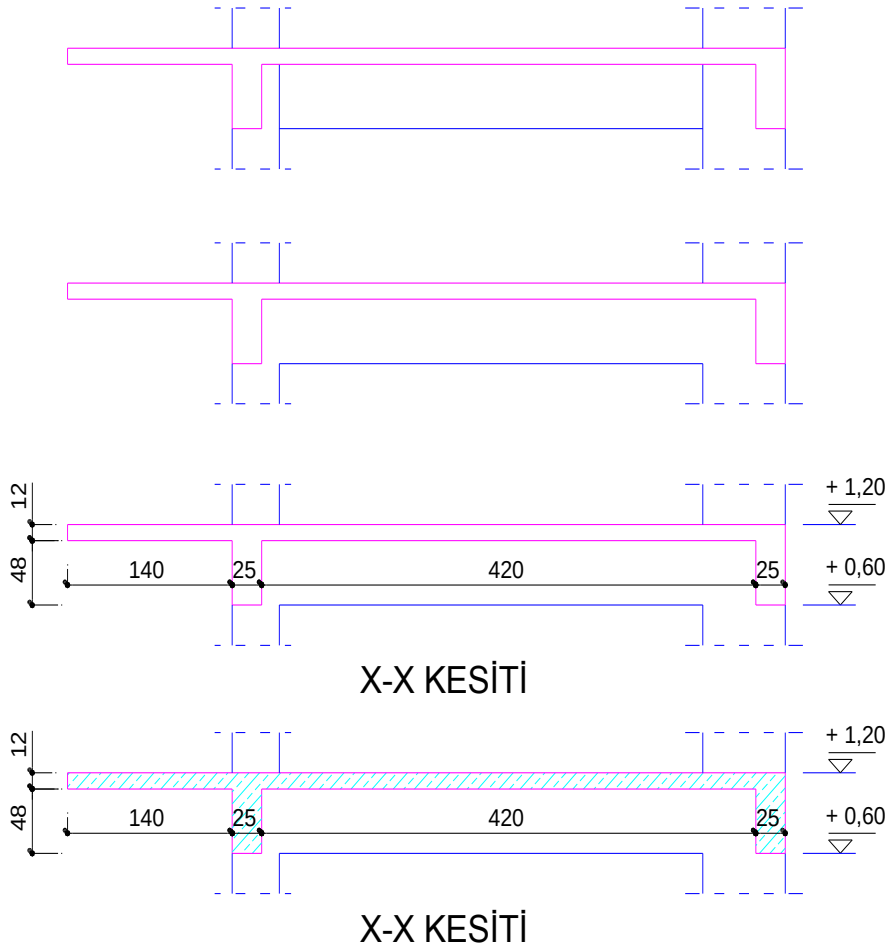


Çizim 4.1: Plak döşeme planı kesit yerlerinin gösterilmesi

4.1. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Enine Kesit Çizimi (X-X)

- **X-X yönü plak döşeme donatı planı kesit çiziminde işlem sırası:**
 - Bakış yönü doğrultusunda plan, çizim alanına taşınır.
 - Plandan taşıma çizgileri ile kolon ve ana kiriş hattı kesit çizim alanına taşınır.
 - Taşıma çizgilerinin dış sınırları arasına plak döşeme plağının üst çizgisi çizilir.

- Taşıma çizgileri üzerine kirişler plandaki ölçülere uygun ve kesit olarak çizilir.
- Kirişler arasında plak döşemeler planda verilen kalınlıkta çizilir.
- Kesit hattında düşük döşeme varsa verilen plak kalınlığında çizilir.
- Kolonlar görünüş olarak belli sınırlarda çizilir.
- Kesit üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirme yapılır.
- Döşeme plağı ve kirişler betonarme olarak taranır.



Çizim 4.2: Plak döşeme planı enine (X-X) kesit çizimi

4.2. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Boyuna Kesit Çizimi (Y-Y)

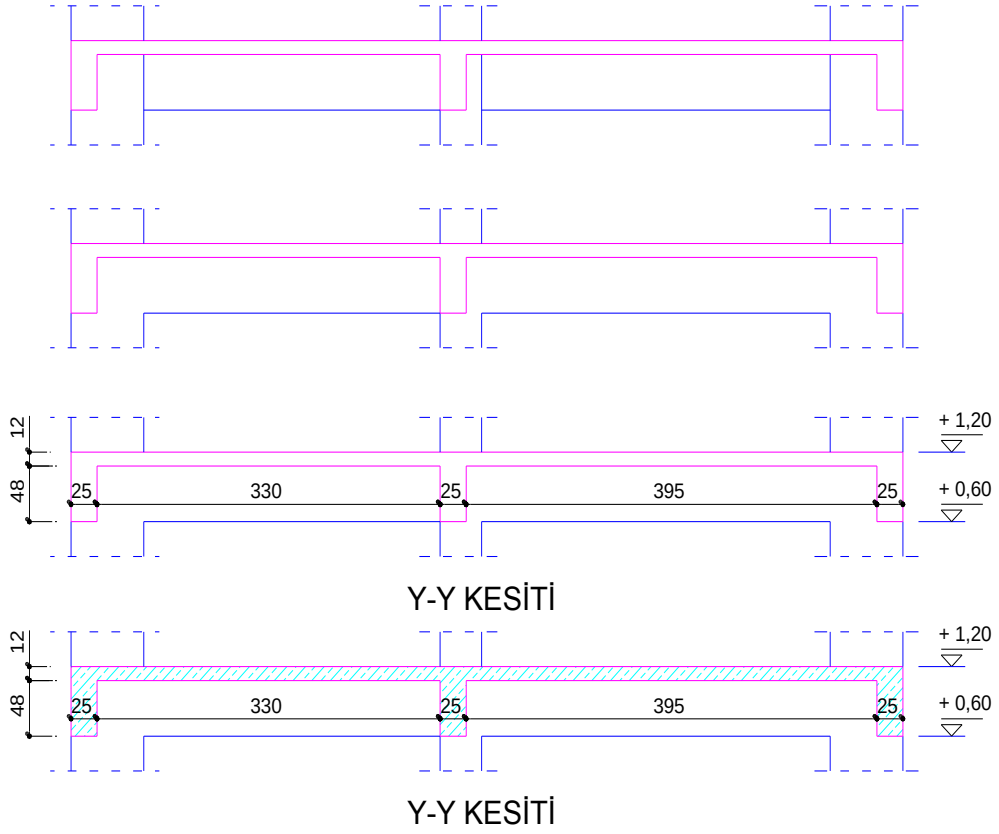
Boyuna kesit çizimi de enine kesit çiziminde olduğu gibi donatı planından faydalanarak yapılır. Kesit, kesit yeri oklarının yönüne göre donatı planının sağ veya soluna düşey olarak çizilir. Bizim anlatımımızda kâğıtta yer kaybı olmaması için yatay olarak çizilmiştir.

Boyuna kesite başlamadan önce enine kesitte olduğu gibi kâğıt ölçülerini ayarlayıp kalıp donatı planın uygun bir yerinde boyuna kesit yeri belirlenir. Enine kesitte kesit yeri düşük döşemeden geçmiyorsa boyuna kesitte kesit yeri belirlenirken buna dikkat edilmelidir. Kesit yeri ve yönü belirlendikten sonra kesite giren kiriş ve döşemeler kesit çizeceğimiz alana taşınır. Daha sonra görünüşe giren kiriş ve kolonlar çizilerek kesit çizimi tamamlanır.

Kesit çizimi tamamlandığında aynı malzemeden oluşan yapı elemanları arasındaki gereksiz çizgiler mutlaka budanmalıdır. Çizimde kesite giren kısımlar kalın kalemle çizilmeli görünüşte kalan kısımlar ince kalemle çizilmelidir.

X-X yönü plak döşeme donatı planı kesit çizimindeki işlem sırası Y-Y yönü kesit çiziminde de aynen uygulanır. Unutulmaması gereken yön kavramına uygun olarak kesiti çizmektir.

- **X-X yönü Plak döşeme donatı planı kesit çiziminde işlem sırası:**
 - Bakış yönü doğrultusunda plan, çizim alanına taşınır.
 - Plandan taşıma çizgileri ile kolon ve ana kiriş hattı kesit çizim alanına taşınır.
 - Taşıma çizgilerinin dış sınırları arasına plak döşeme plağının üst çizgisi çizilir.
 - Taşıma çizgileri üzerine kirişler plandaki ölçülere uygun ve kesit olarak çizilir.
 - Kirişler arasında plak döşemeler planda verilen kalınlıkta çizilir.
 - Kesit hattında düşük döşeme varsa verilen plak kalınlığında ve döşeme hizasından düşürülerek çizilir.
 - Kolonlar görünüş olarak belli sınırlarda çizilir.
 - Kesit üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirme yapılır.
 - Döşeme plağı ve kirişler betonarme olarak taranır.



Çizim 4.3: Plak döşeme planı boyuna (Y-Y) kesit çizimi

4.3. İç Ölçülendirme

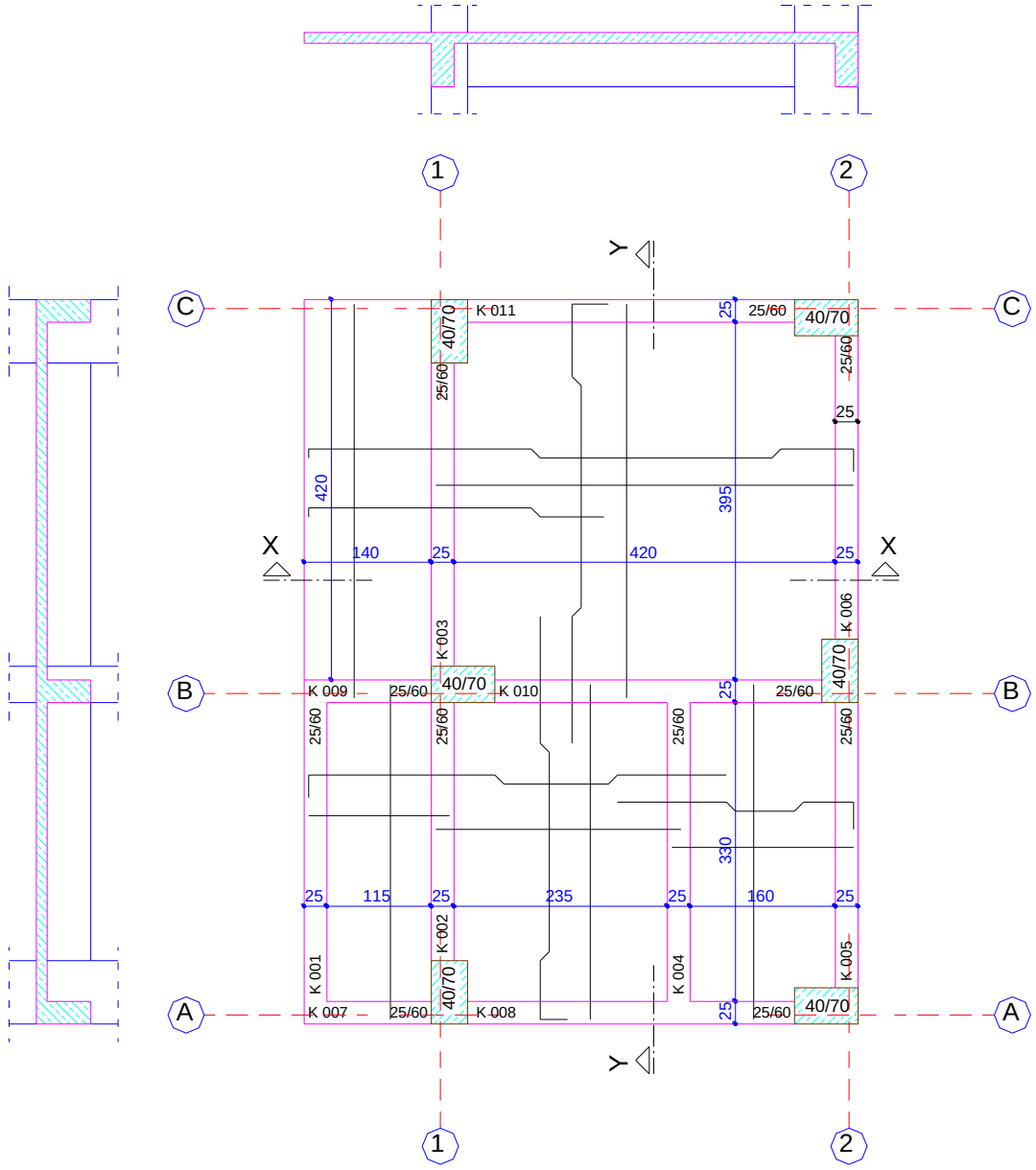
İç ölçülendirmede donatı planı üzerinde yer alan kirişler ve döşemelerin açıklıkları ölçülendirilir. Ölçülendirme yapılırken ölçü çizgisi mümkün olduğunca aynı hat üzerinde devam ettirilmelidir. Çizimde fazla karmaşa olmaması için ölçü çizgileri ince çizilir.

İç ölçülendirmede bütün döşeme plaklarından ölçü çizgisi her iki yönde geçirilmelidir. Balkon, yangın nervürü ve çiçeklik gibi çıkıntıların ölçüleri de ayrıca verilmelidir. Ölçülendirme çizgisi, ölçü sınırlama çizgisi, ölçü çizgisi sınırlama işareti, ölçü rakamlarının büyüklüğü okunaklı olacak şekilde verilmelidir.

Çizdiğimiz plak döşeme kalıp donatı planında uygulamada problem çıkmayacak şekilde iç ölçülendirmenin eksiksiz verilmesi gerekir.

- **Plak döşeme kalıp-donatı planı iç ölçülendirmesi işlem sırası:**
- Kalıp planında yatay yönde (x-x yönü) ilk kiriş ölçüsü verilir.
 - Ölçü çizgisi aynı hizada ve kesintisiz olarak devam ettirilerek döşeme ve kirişlerin ölçülendirmesi yapılır.
 - Planın sonuna kadar farklı ölçüye sahip her döşemeden geçecek şekilde ölçülendirme yapılır.
 - Yataydaki ölçülendirme bittikten sonra düşeyde (y-y yönü) aşağıdan yukarıya doğru ilk kiriş ve döşeme ölçülendirilir.
 - Kesintisiz devam ettirilen ölçü çizgisi ile plan üst hizasına kadar ölçü verilir.
 - Aynı yönde, farklı ölçüye sahip bütün kiriş ve döşemeler kesintisiz biçimde ölçülendirilir.
 - Balkonlar için çevre kirişleriyle birlikte ölçülendirme yapılır.
 - Merdiven ayrıca detay olarak verilecek olsa da ölçü çizgileri orada da devam ettirilerek ölçülendirme yapılır.

Asansör gibi çevresi betonarme perde ile sarılı boşluklarda mutlaka ölçülendirilmelidir. Ölçülendirme için geçireceğimiz çizgilerin diğer plan bilgileri ile çakışmamasına özen göstermeliyiz.

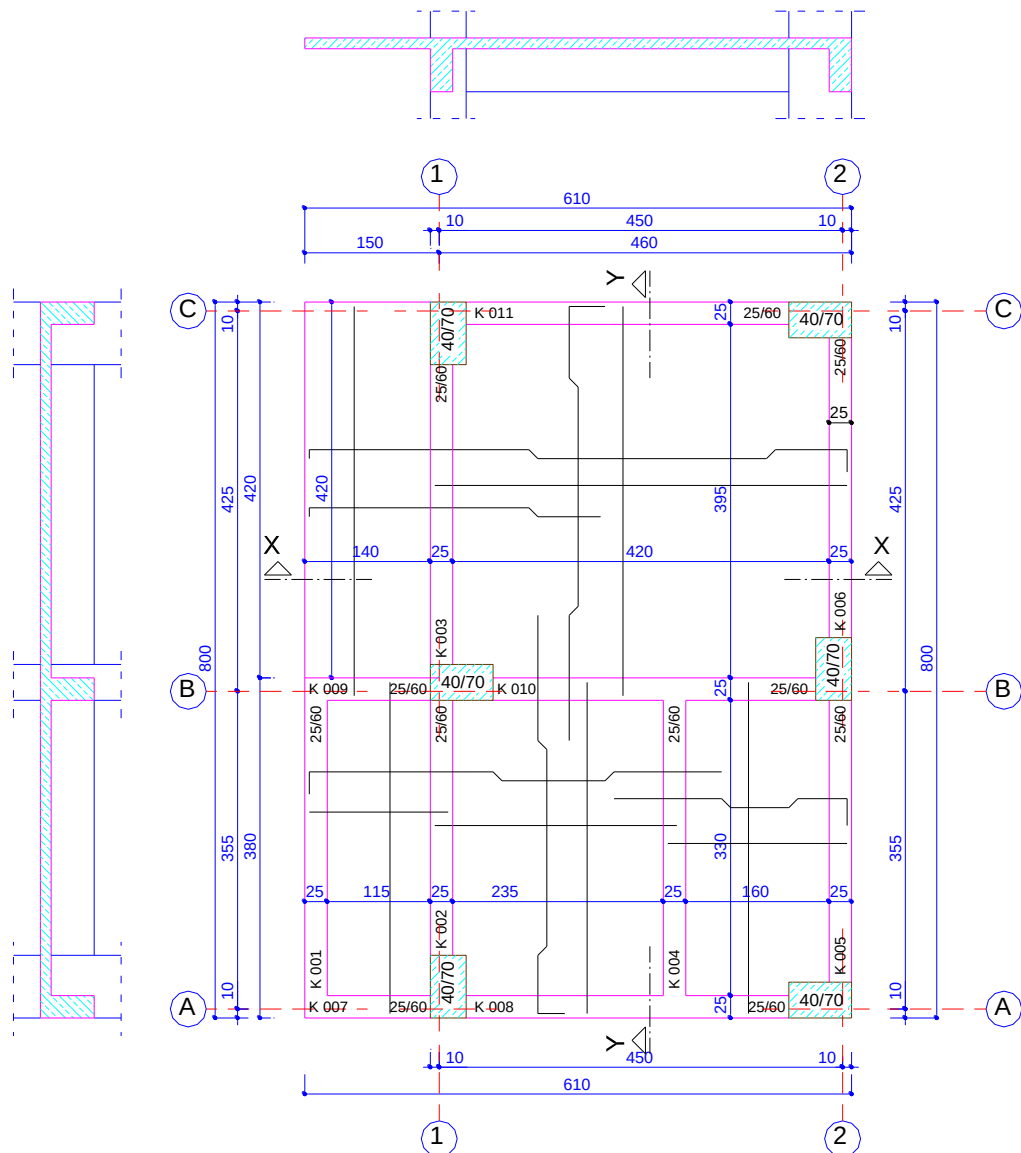


Çizim 4.4: Plak döşeme iç ölçülendirme

4.4. Dış Ölçülendirme

Dış ölçülendirme donatı planının dış kenarları ve aksların aralarındaki mesafenin ölçülendirilmesini kapsar. Ölçü çizgileri ince çizgilerden oluşur.

Dış ölçülendirmede birinci çizgide (varsa) balkon veya cephedeki girinti ve çıkıntılar, ikinci çizgide akslar arasındaki mesafeler, üçüncü çizgide toplam ölçü gösterilir.

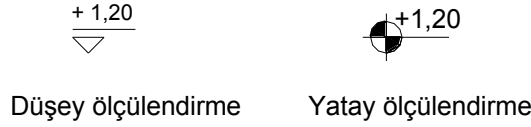


Çizim 4.5: Plak döşemede dış ölçülendirme

Plak döşeme kalıp-donatı planlarının dış ölçülendirmesi için, mimari uygulama projesinden aks ölçüleri, aks numaraları ve toplam boy ölçüleri alınır. Plak döşeme kalıp-donatı planı için dış ölçülendirme de aks ve toplam ölçünün olması yeterlidir. Bunun yanında cephedeki hareketlerin ölçülendirmesi de yapılabilir. Bu ölçülendirme uygulamada kiriş kalıp ve demir boylarının hesaplarında kolaylık sağlar. Ölçülendirmeleri yaparken iç ve dış ölçülerin ölçü bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Dış ölçülendirmede birinci ölçü çizgisinde akslar ikinci ölçü çizgisinde ise tam boy ölçüsü verilir. Aks isimlerinde ise X yönü rakamlarla Y yönü aks isimleri ise harflerden oluşur.

4.5. Kotlu Ölçülendirme

Planda kotlu ölçülendirme döşemelerde ve kesitlerde döşeme üstünde gösterilir. Döşemeler arasında bulunan tüm farklı kotlar ölçülendirilir. Plan üzerinde farklı kot yoksa tek bir ölçülendirme yeterlidir.



Çizim 4.6: Kotlu ölçülendirmenin gösterilmesi

Kot yüksekliği ifade eden ölçü terimidir. Çizdiğimiz plak döşeme kalıp-donatı planının kotu, mimari uygulama projesindeki bir üst katın taban kotudur. Bu kot ölçüsü, çizdiğimiz hem planda hem de kesitte birkaç döşemede gösterilir. Planda merdivenkovanı ile birkaç döşeme üzerinde kot gösterilirken düşük döşeme içinde kot ölçüsü verilmelidir.

Plak döşeme kalıp-donatı planı, kotu ile ya da bulunduğu katın tavanı olarak iki şekilde adlandırılabilir. Örneğin; Normal Kat Tavan Kalıp-Donatı Planı Ölçek:1/50 veya +6.00 Kotu Kalıp-Donatı Planı Ölçek:1/50 bu iki şekilde de çizdiğimiz pafta adlandırılabilir.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Kesit çizimi; ➤ Bakış yönü doğrultusunda planı, çizim alanına taşıyınız. ➤ Plandan taşıma çizgileri ile kolon ve ana giriş hattını kesit çizim alanına taşıyınız. ➤ Taşıma çizgilerinin dış sınırları arasına plak döşeme plağının üst çizgisini çiziniz. ➤ Taşıma çizgileri üzerine girişleri plandaki ölçülere uygun ve kesit olarak çiziniz. ➤ Girişler arasında plak döşemeleri planda verilen kalınlıkta çiziniz. ➤ Kesit hattında düşük döşeme varsa verilen plak kalınlığında çiziniz. ➤ Kolonları görünüş olarak belli sınırlarda çiziniz. ➤ Kesit üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Döşeme plağı ve girişleri betonarme olarak tarayınız. ➤ Ölçülendirme; ➤ Kalıp planında yatay yönde (x-x yönü) ilk giriş ölçüsünü veriniz. ➤ Ölçü çizgisi aynı hizada ve kesintisiz olarak devam ettirerek döşeme ve girişlerin ölçülendirmesini yapınız. ➤ Planın sonuna kadar farklı ölçüye sahip her döşemeden geçecek şekilde ölçülendirme yapınız. ➤ Yataydaki ölçülendirme bittikten sonra düşeyde(y-y yönü) aşağıdan yukarıya doğru ilk giriş ve döşemeyi ölçülendiriniz. ➤ Kesintisiz devam ettirilen ölçü çizgisi ile plan üst hizasına kadar ölçü veriniz. ➤ Aynı yönde, farklı ölçüye sahip bütün giriş ve döşemeleri kesintisiz biçimde ölçülendiriniz. ➤ Balkonlar için çevre girişleriyle birlikte ölçülendirme yapınız.	➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç gereçlerini hazırlamanız zamandan kazanmanızı sağlar. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha basit yapabilirsiniz. ➤ Çizimi kontrol ederek çizim üzerindeki çizgilerin eksikliğini veya fazlalığını kontrol etmeyi unutmayınız. ➤ Kesit hattının mümkün olduğunca düz gitmesi gerektiğini unutmayınız. ➤ Düşük döşemeden geçecek kesitlerin imalatı faydalı olacağını unutmayınız. ➤ Kesitlerde gereken yerleri taramayı unutmayınız. ➤ Her farklı ölçüye sahip döşemeden ölçü çizgisi geçmesi gerektiğini unutmayınız. ➤ Ölçü rakamlarının ölçü çizgisi üzerine yazılması gerektiğini unutmayınız. ➤ Güvenlik tedbirlerine uyunuz. ➤ Masanızı ve kâğıdınızı temizlemeyi unutmayınız.

➤ Merdiven ayrıca detay olarak verilecek olsa da ölçü çizgilerini orada da devam ettirerek ölçülendirme yapınız. ➤ Aks ve toplam ölçü vererek dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Plan ve kesit üzerinde gerekli yerlere kotlu ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Çizim kâğıdınız da gereksiz çizgileri siliniz. ➤ Masanızı temizleyiniz.	
--	--

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Kâğıdınızı masaya yapıştırdınız mı?		
3. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?		
Kesit çizimi;		
4. Bakış yönü doğrultusunda planı, çizim alanına taşıdınız mı?		
5. Plandan taşıma çizgileri ile kolon ve ana giriş hattını kesit çizim alanına taşıdınız mı?		
6. Taşıma çizgilerinin dış sınırları arasına döşeme plağının üst çizgisini çizdiniz mi?		
7. Taşıma çizgileri üzerine girişleri plandaki ölçülere uygun ve kesit olarak çizdiniz mi?		
8. Girişler arasında plak döşemeleri planda verilen kalınlıkta çizdiniz mi?		
9. Kesit hattında düşük döşeme varsa verilen plak kalınlığında çizdiniz mi?		
10. Kolonları görünüş olarak belli sınırlarda çizdiniz mi?		
11. Kesit üzerinde çizgisel ve kotlu ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
12. Döşeme plağı ve girişleri betonarme olarak taradınız mı?		
Ölçülendirme;		
13. Kalıp planında yatay yönde (x-x yönü) ilk giriş ölçüsünü verdiniz mi?		

14. Ölçü çizgisini aynı hizada ve kesintisiz olarak devam ettirerek döşeme ve girişlerin ölçülendirmesini yaptınız mı?		
15. Planın sonuna kadar farklı ölçüye sahip her döşemeden geçecek şekilde ölçülendirme yaptınız mı?		
16. Yataydaki ölçülendirme bittikten sonra düşeyde(y-y yönü) aşağıdan yukarıya doğru ilk giriş ve döşemeyi ölçülendirdiniz mi?		
17. Kesintisiz devam ettirilen ölçü çizgisi ile plan üst hizasına kadar ölçü verdiniz mi?		
18. Aynı yönde, farklı ölçüye sahip bütün giriş ve döşemeleri kesintisiz biçimde ölçülendirdiniz mi?		
19. Balkonlar için çevre girişleriyle birlikte ölçülendirme yaptınız mı?		
20. Merdiven ayrıca detay olarak verilecek olsa da ölçü çizgilerini orada da devam ettirerek ölçülendirme yaptınız mı?		
21. Aks ve toplam ölçü vererek dış ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
22. Plan ve kesit üzerinde gerekli yerlere kotlu ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
23. Süreyi iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Kesit çiziminde kesit çizgisi mümkün olduğunca (varsa) düşük döşeme ve balkonların olduğu yerlerden geçirilir.
2. () Kesitte aks çizgileri, kirişler (kesit ve görünüş olarak), kolonlar altta ve üstte görünüş olarak ve döşeme kesit olarak gösterilir.
3. () Kirişler arasında plak döşemeler planda verilen kalınlıkta çizilir.
4. () Aks aralıkları plak döşeme kalıp donatı planı iç ölçülendirmesinde verilmez.
5. () Plak döşeme donatı planında en az dört adet kesit çizilmelidir.
6. () Plak döşeme kalıp-donatı planlarında bilgi olarak verilen döşeme kalınlığı, kiriş yüksekliği ve döşemenin şekli görünüş çizilerek anlatılır.
7. () Merdiven ayrıca detay olarak verilecek olsa da ölçü çizgileri orada da devam ettirilerek ölçülendirme yapılır.
8. () Planda kotlu ölçülendirme döşemelerde ve kesitlerde antet kısmında gösterilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-5

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, plak döşeme donatı plan bilgilerini yazabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Okulunuzda mevcut daha önce çizilmiş plak döşeme kalıp-donatı planı paftalarında verilen bilgileri inceleyiniz.
- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek farklı plak döşeme kalıp-donatı planı bilgilerini inceleyiniz.
- Kütüphane kaynakları ve internetten bulabileceğiniz plak döşeme kalıp-donatı plan bilgilerini inceleyiniz.
- Araştırma, inceleme sonuçlarınızı sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

5. PLAK DÖŞEME PLAN BİLGİLERİ VE ANTED

Betonarme projelerde her çizilen paftada plana ait gerekli bilgiler yazılmalıdır. Bu bilgilerin yazılmasında eksiksiz olarak betonarme sistem, zemin, beton ve demir bilgilerinin verilmesi gerekir. Kullanacağımız yazı uygun büyüklükte olmalıdır.

5.1. Plak Döşeme Plan ve Kesit Bilgilerinin Yazılması

Plak döşeme donatı planı çiziminde plan bilgileri çizimler bittikten sonra yazılır. Anlatım aşamasında karışıklık olmaması için döşeme planı üzerinde yazılması gereken bilgilerin bazıları kısmen ve örnek olarak yazılmıştır.

- **Plan ve kesit bilgilerinde bulunması gereken bilgiler:**
 - Aksların isimlendirilmesi,
 - Kolonların ebatlarının yazılması,
 - Kirişlerin isim ve ebatlarının yazılması,
 - Döşemelerin isim ve kalınlıklarının yazılması,
 - Kesit çizgilerinin gösterilmesi ve isimlendirilmesi,
 - Plan isminin yazılması,
 - Plan ölçeğinin yazılmasıdır.

Planda döşemelerin isimlendirilmesi de kirişlerde olduğu gibi kat numarası ile başlar.

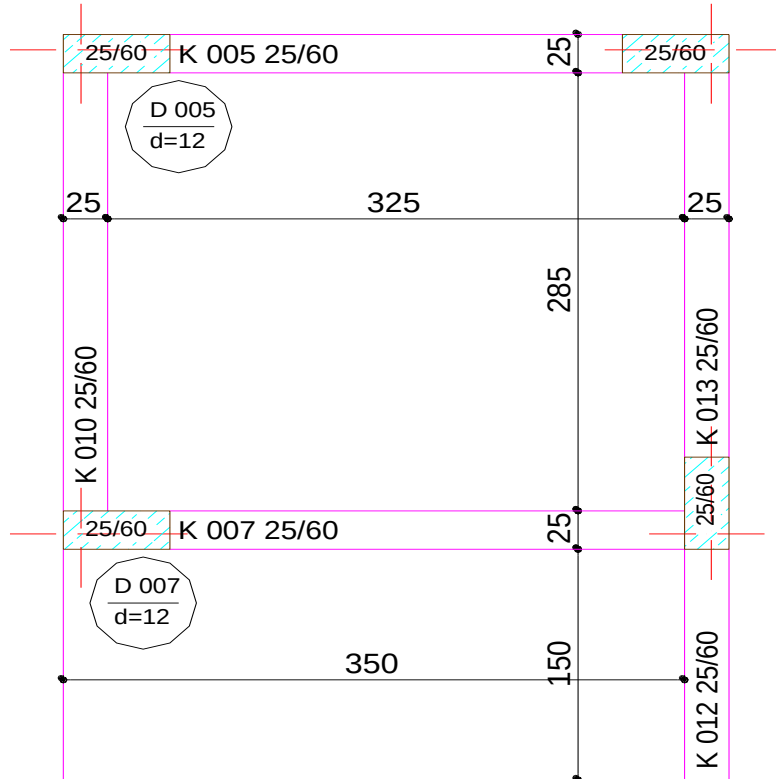


Örnek: “D” harfi plak döşeme olduğunu belirtir.
“006” rakamı zemin kattaki 6 numaralı döşeme olduğunu belirtir.
“d=12” ifadesi döşeme kalınlığının 12 cm olduğunu belirtir.
Düşük döşemeler “DD” olarak ifade edilir.

➤ **Donatı planında kirişler isimlendirilirken:**

- Bodrum katlarda “-” işareti ile isimlendirilir (K -109: Birinci kat 09 numaralı kiriş vb.).
- Zemin katlarda isimlendirmeye “0” ile başlanır (K 009: Zemin kat 09 numaralı kiriş).
- Normal katlarda kat numarası ile başlanır (K 209: İkinci kat 09 numaralı kiriş, K409: Dördüncü kat 09 numaralı kiriş vb.).

Aşağıdaki örnek çizimde döşeme ve kiriş isimleri, kolon ebatları ve taraması ve iç ölçülendirme gibi bilgiler yazılmıştır.



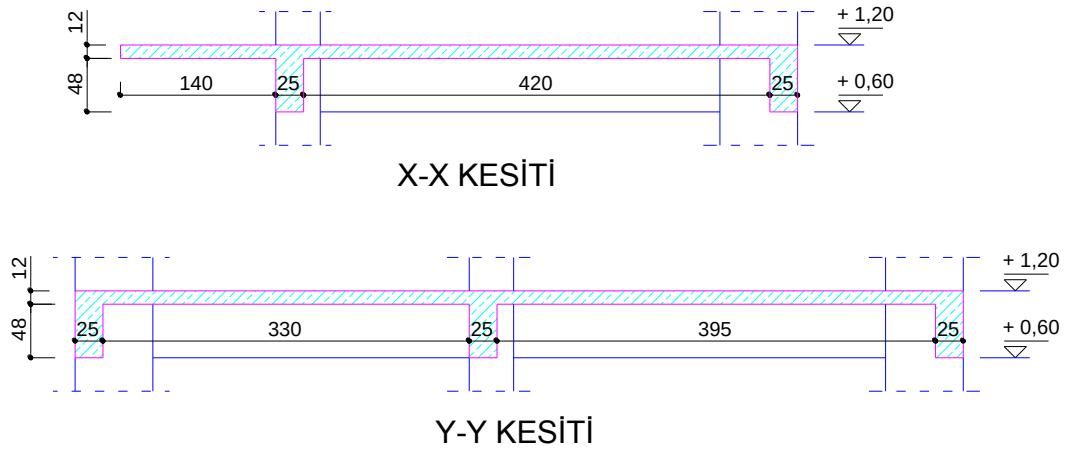
Çizim 5.1: Döşeme bilgilerinin yazılması

Döşeme donatı planı kesit bilgilerinin yazımı

Kesitler üzerine yazılması gereken bilgiler kesit hakkında temel bilgileri içerir. Bu bilgileri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- Yatay ölçülendirme
- Düşey ölçülendirme
- Kotlu ölçülendirme
- Kesit ismi
- Tarama

Ölçülendirmede yatayda kiriş genişlikleri ve döşeme açıklığı, düşeyde kiriş ve döşeme yükseklikleri gösterilir. Döşeme üst kotu yazılır. Döşeme içi betonarme taraması ile taranır. Kesit isimleri büyük harflerle veya Romen rakamları ile yazılır (A-A, B-B, I-I,II-II vb.).



Çizim 5.3: Kesit bilgilerinin yazılması

5.2. Plak Döşeme Kalıp-Donatı Planında Antet Çizimi

Betonarme projenin tamamında olduğu gibi kalıp-donatı planı paftalarında da tasarımda esas alınan kat sayı değerleri mutlaka yazılır. Anted şeklini kendimize göre dizayn edebiliriz. Önemli olan aşağıdaki bilgilerin antette bulunmasıdır.

C =20 (BS20)	:İnşaatta kullanılacak beton sınıfı
ST =420 (BÇIII)	:İnşaatta kullanılacak çelik sınıfı
I =1.0	:Bina önem katsayısı (Konutlar için 1.0 alınır.)
Ao = 0.10-0.40	:Etkin yer ivme katsayısı (Deprem bölgelerinin derecelerine göre değişir)
YZS =Z3	:Yapının oturduğu zemin grubu ve en üst zemin tabakası kalınlığına göre değer alır.
R =4	:Taşıyıcı sistem davranış katsayısı (Yerinde dökme betonarme yapılar için.)

Betonarme projelerde mutlaka bulunması gereken bu bilgiler jeoloji mühendisleri tarafından o parsel için yapılan zemin etüt raporundan alınır. Bu bilgilerin yardımıyla ve mimari proje ölçülerine uyularak hazırlanan betonarme projelerde kalıp-donatı planları ilk çizilmeye başlanan ve imalatındaki en önemli paftalardandır.

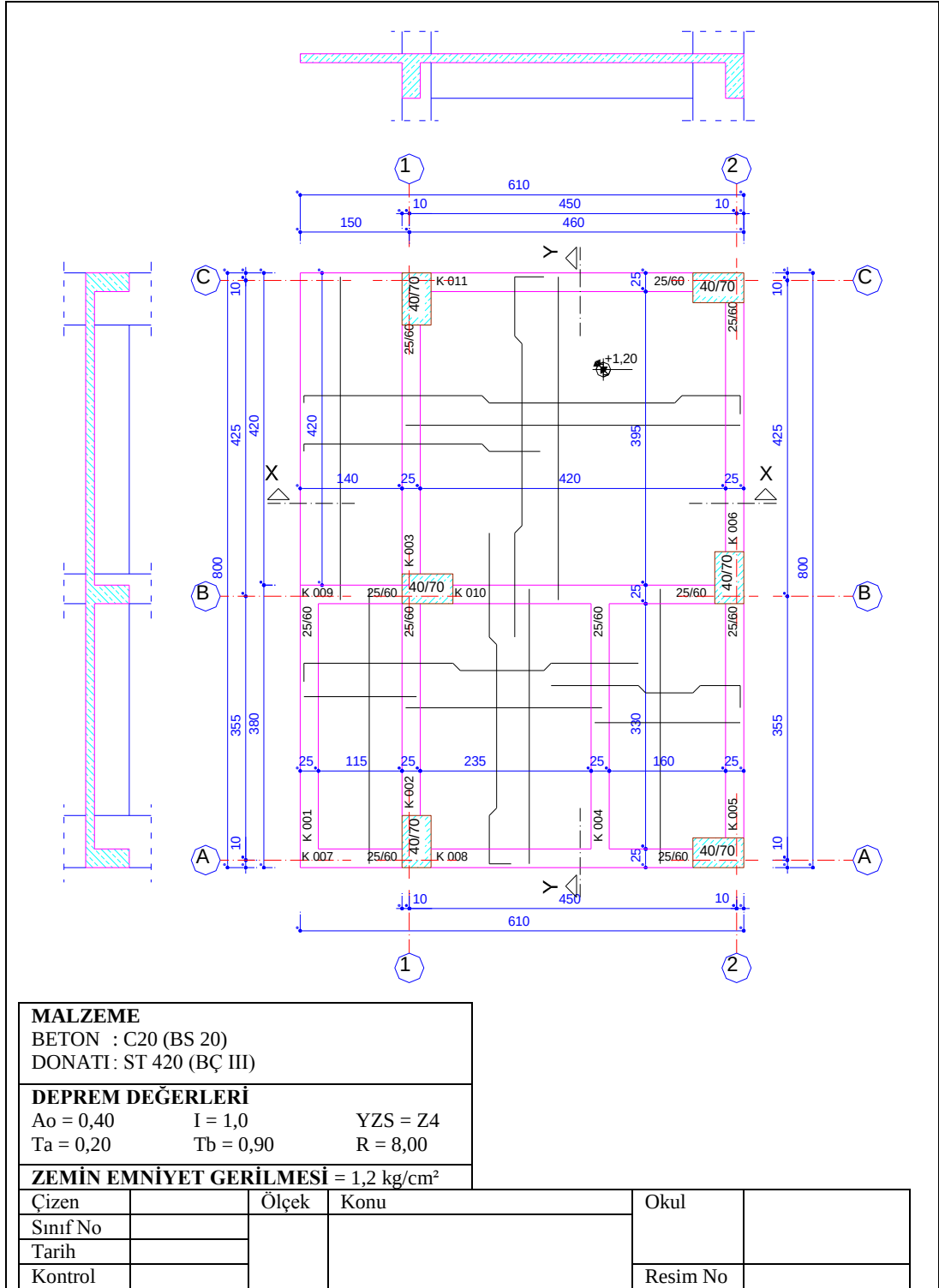
Çizdiğimiz kalıp-donatı planında bize ait bilgilerinde yer aldığı bölüm antettir. Çizime ait bilgilerin yanında bu bilgilerinde antet bölümüne girilmesi ile plan çizimi tamamlanmış olur.

Teknik resimde görünüşlerle birlikte tamamlayıcı bilgilerin de bulunması gerekir. Tamamlayıcı bilgiler, resimlerin incelenmesini kolaylaştırmak için antet denilen yazı alanında toplanır.

Antet, en az 170 mm uzunluğunda ve en az 15 mm yüksekliğinde olan dikdörtgen şeklinde bir çizelgedir. Bu çizelge içindeki yatay ve düşey bölüntülere kurumun adı, resim numarası, parçanın adı, ölçek, resimden sorumlu kişilerin isimleri, imzaları ve işlemleri yaptıkları tarihleri belirten tamamlayıcı bilgiler yazılır.

Konu	Zemin kat plak donatı planı çizimi	Adı-Soyadı	
Ölçek	1/50	Numarası	
Tarih	/...../2008	Sınıfı	
Pafta Numarası	5	Kontrol	
Aldığı Not		Okulu	

Çizim 5.4. Antet çizimi ve bilgilerin yazılması

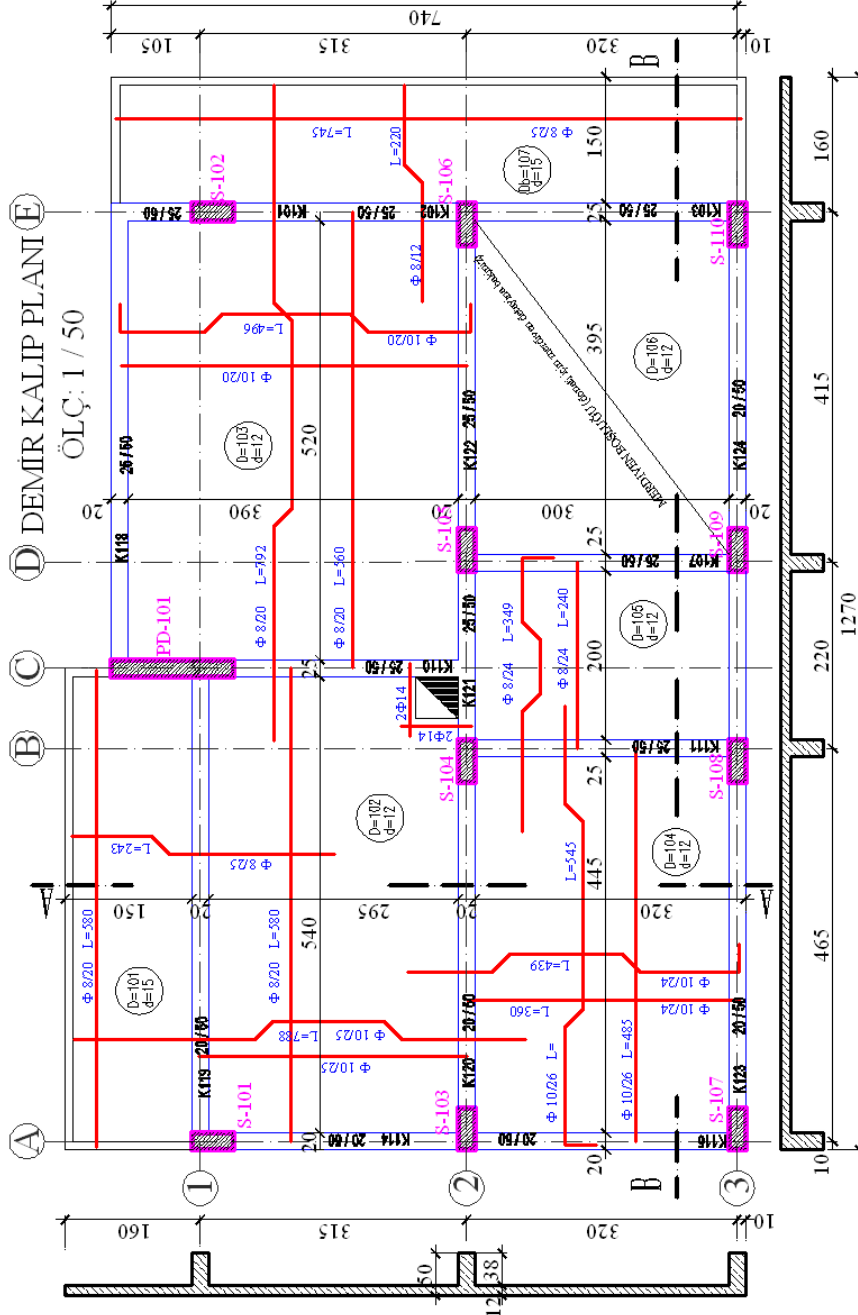


Çizim 5.5: 1/50 Ölçekli plak döşeme kalıp-donatı planı bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

SORU: Öğretmeninizin vereceği ölçülere uygun olarak;

1. Plak döşeme kalıp-donatı plan ve kesit bilgilerini yazınız.
2. Plak döşeme kalıp-donatı planı antedini hazırlayınız.



Çizim 5.6: Bilgileri yazılıp antedi çizilecek kalıp planı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Kâğıdınızı masaya yapıştırınız. ➤ Çizim araç gereçlerini hazırlayınız. ➤ Kalıp donatı planı döşeme, giriş ve kolon bilgilerini yazınız. ➤ Döşeme donatılarının bilgilerini yazınız. ➤ Döşeme planı enine kesit ve boyuna kesit elemanlarının bilgilerini yazınız. ➤ Antedi çiziniz. ➤ Pafta anted bilgilerini yazınız. ➤ Çizimi kontrol ediniz. ➤ Gereksiz çizgileri siliniz. ➤ Masanızı temizleyiniz.	➤ Temiz ve düzenli olunuz. ➤ Çizimde kullanmanız gereken araç gereçlerini hazırlamanız zamandan kazanmanızı sağlar. ➤ Antet bilgilerinde eksik kalmamasına özen gösteriniz. ➤ Çizime ve çizene ait bilgileri doğru olarak yazmanız gerektiğini unutmayınız. ➤ Yapacağınız çizim için öncelikle bir işlem sırası belirlerseniz çiziminizi daha kolay yapabilirsiniz. ➤ Güvenlik tedbirlerine uyunuz. ➤ Çalışma ortamınızı temizlemeyi unutmayınız.

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Kâğıdınızı masaya yapıştırdınız mı?		
3. Çizim araç gereçlerini hazırladınız mı?		
4. Kalıp donatı planı döşeme, giriş ve kolon bilgilerini yazdınız mı?		
5. Döşeme donatılarının bilgilerini yazdınız mı?		
6. Döşeme planı enine kesit ve boyuna kesit elemanlarının bilgilerini yazdınız mı?		
7. Antedi çizdiniz mi?		
8. Pafta anted bilgilerini yazdınız mı?		
9. Çizimi kontrol ettiniz mi?		
10. Süreyi (3 ders saati) iyi kullandınız mı?		
11. Gereksiz çizgileri sildiniz mi?		
12. Kâğıdınızı ve masanızı temizlediniz mi?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Donatı planında kirişler isimlendirilirken normal katlarda sıfır ile başlanır.
2. () Plan üzerine donatı bilgileri yazılırken her donatı üzerine, donatı uzunluğu (L), donatı çapı ($\emptyset$ mm) ve iki donatı arasındaki mesafe yazılır.
3. () Planda döşemelerin isimlendirilmesi de kirişlerde olduğu gibi kat numarası ile başlar.
4. () “d=12” ifadesi döşeme kalınlığının 24 cm olduğunu belirtir.
5. () Düşük döşemeler “TD” olarak ifade edilir.
6. () Pilye demirleri komşu düşük döşemeye $\frac{1}{4}$ oranında uzatılmalıdır.
7. () ST =420 (BÇIII) inşaatta kullanılacak çelik sınıfını ifade eder.
8. () Antet, en az 170 mm uzunluğunda ve en az 15 mm yüksekliğinde olan dikdörtgen şeklinde bir çizelgedir.

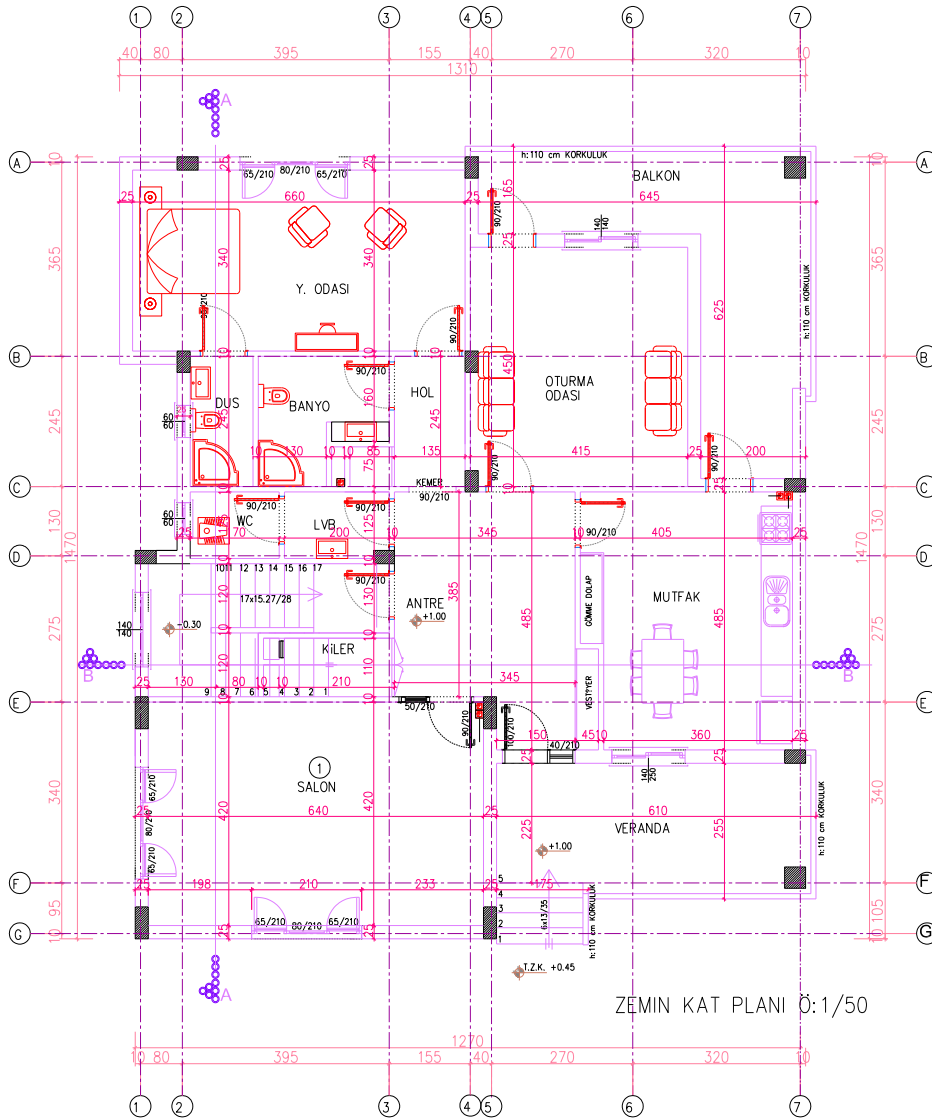
DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Öğretmeninizin vereceği ölçülere ve bilgilere uygun olarak;

1. Plak döşeme aks ve kolon çizimini yapınız.
2. Plak döşemedeki kirişleri çiziniz.
3. Döşeme donatılarını çizip boylarını hesaplayınız.
4. Plak döşeme kesitlerini çiziniz.
5. Plak döşeme plan bilgilerini yazıp, antedi hazırlayınız.



Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
1. İş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Kağıdınızı masaya yapıştırdınız mı?		
3. Çizim araç gereçlerinizi hazırladınız mı?		
4. Plak döşeme akslarını çizidiniz mi?		
5. Plak döşeme kolonlarını çizidiniz mi?		
6. Plak döşeme ana kirişlerini çizidiniz mi?		
7. Plak döşeme ara kirişlerini çizidiniz mi?		
8. Döşeme donatılarını çizdiniz mi?		
9. Döşeme donatı boylarını hesapladınız mı?		
10. Döşeme donatı bilgilerini yazdınız mı?		
11. Kalıp-donatı planı enine kesitini çizdiniz mi?		
12. Kalıp-donatı planı boyuna kesitini çizdiniz mi?		
13. Plak döşeme iç ölçülendirmesini yaptınız mı?		
14. Plak döşeme dış ölçülendirmesini yaptınız mı?		
15. Plak döşeme kotlu ölçülendirmesini yaptınız mı?		
16. Kalıp-donatı planı bilgilerini eksiksiz olarak yazdınız mı?		
17. Kalıp-donatı planına ait antedi hazırladınız mı?		
18. Gereksiz çizgileri sildiniz mi?		
19. Masanızın ve çalışma ortamınızın temizliğini yaptınız mı?		
20. Çizimleri çinilediniz mi?		
21. Verilen süreyi iyi kullandınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	D
4	Y
5	Y
6	D
7	Y
8	Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	Y
4	D
5	D
6	D
7	Y
8	Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	Y
4	Y
5	D
6	D
7	D
8	D

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	D
4	D
5	Y
6	Y
7	D
8	Y

ÖĞRENME FAALİYETİ-5'İN CEVAP ANAHTARI

1	Y
2	D
3	D
4	Y
5	Y
6	D
7	D
8	D

KAYNAKÇA

- Beton ve Betonarme, **İş ve işlem yaprakları**, MEB yayınları, Ankara, 1985
- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK, Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı X sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, Devlet Kitapları, ANKARA, 2005
- DBYBHY, **Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar**, 2007
- İntes, **Betonarme Demircisi**, MYK Ulusal meslek standardı, 2010
- Meslek ve Teknik Eğitim Okulları **İş sağlığı ve Güvenlik Rehberi**, Çalışma Sosyal Güvenlik ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2011
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi Cilt III**, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003
- PANCARCI Ali, M. Emin ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi Cilt II**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2001
- ŞİMŞEK Osman, **Yapı malzemeleri**, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007
- **TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları**, Türk Standardı, 2002
- **TS 708 Çelik-Betonarme İçin-Donatı Çeliği**, Türk Standartları Enstitüsü, 2010